



海洋化学及实验

第五章

海水中的主要营养盐



第1节 引言

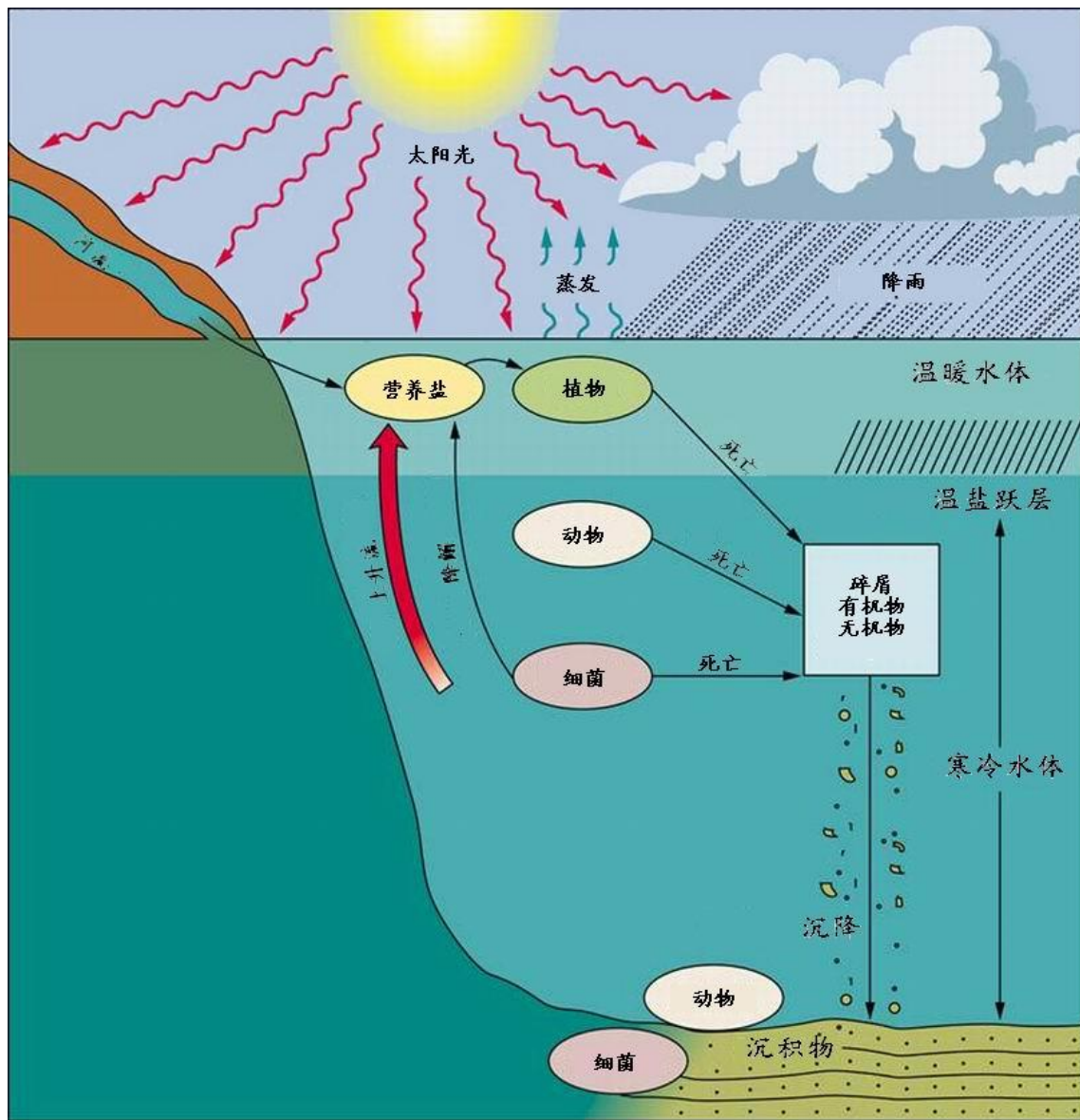
营养盐的构成

海洋植物与动物生长所必需的元素

所有生物必需元素	部分生物必需元素	少量生物必需元素
H、C、O、Na、Mg、S、Cl、K、Ca、N、P、Si、Mn、Fe、Co、Zn、Se	Si、V、Co、Mo、I、B、F、Cr、Br、Ru、Sn	Li、Al、Ni、Sr、Ba

- ① 主要营养盐： N、P、Si； 海洋初级生产过程和食物链的基础
- ② 微量/痕量营养盐： Fe、Mn、Co、Zn、Se等

营养盐循环



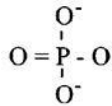
受生物活动、化学、地质和水文等因素影响。

含量与分布不均匀，存在明显的季节与区域变化

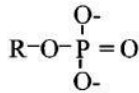
第2节 磷的生物地球化学循环

- 磷是所有生命的必需元素，是所有生物体的结构和功能组分。
- 磷影响海洋的初级生产率以及物种分布和生态系统结构。

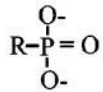
Orthophosphate



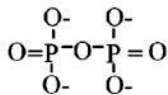
Phosphate Monester



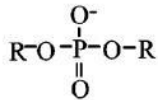
Phosphonates



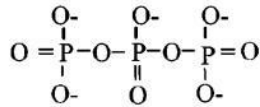
Pyrophosphate



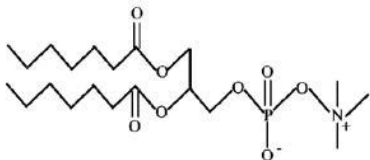
Phosphate Diester



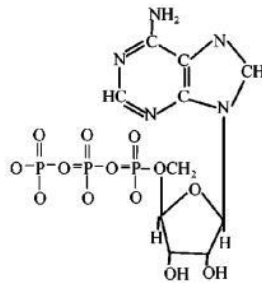
Polyphosphates



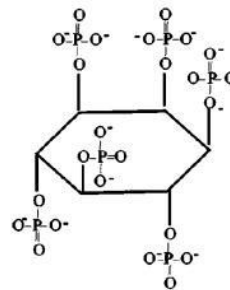
Lipid: Phosphatidyl-Choline



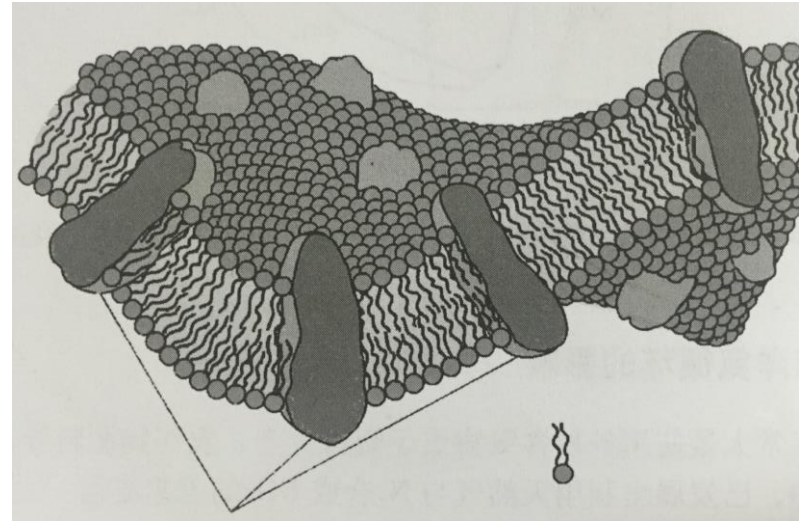
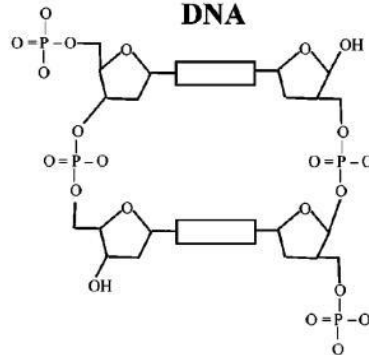
ATP



Phytic Acid



DNA



● 细胞中的磷酸酯

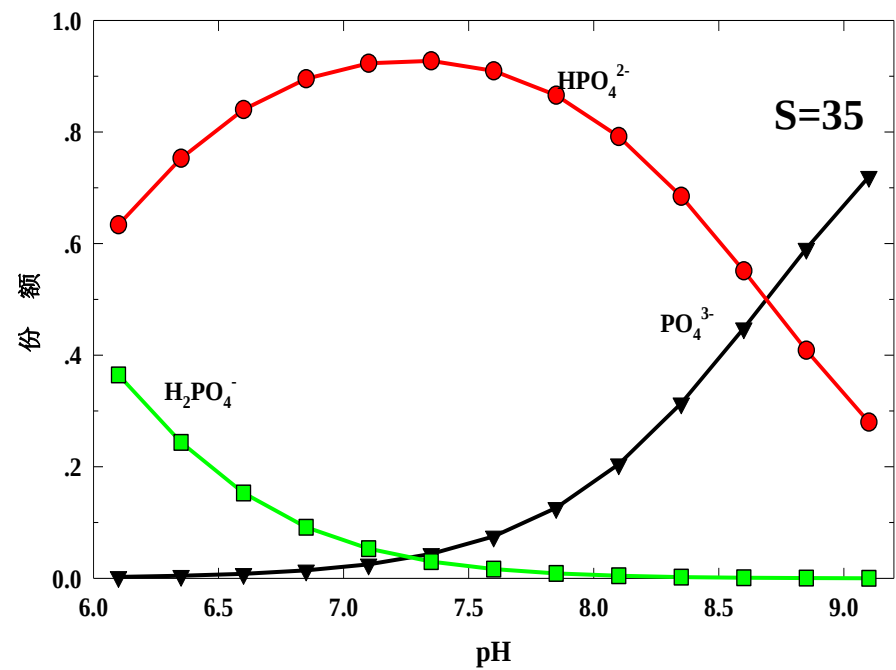
无机磷存在形态

形态	相态	测量方法
正磷酸盐 (H_2PO_4^- 、 HPO_4^{2-} 、 PO_4^{3-})	真溶解态、细胞内	磷钼蓝法
焦磷酸盐 ($\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$)	真溶解态、细胞内	水解为活性磷酸盐后，磷钼蓝法
缩聚的环状（偏磷酸盐）和线状（多聚磷酸盐）聚合物	溶解态、胶体态、颗粒态	水解为活性磷酸盐后，磷钼蓝法

***活性磷酸盐（SRP）：** 利用磷钼蓝法测定的组分，由于分析过程中有机磷部分水解，导致SRP可能高于无机磷酸盐。

各形态无机磷的份额

T=25°C、pH=8.1、S=35



无机磷形态	份额 (%)
H ₃ PO ₄	0
H ₂ PO ₄ ⁻	0.5
HPO ₄ ²⁻	79.2
PO ₄ ³⁻	20.4

压力对溶解无机磷形态的影响

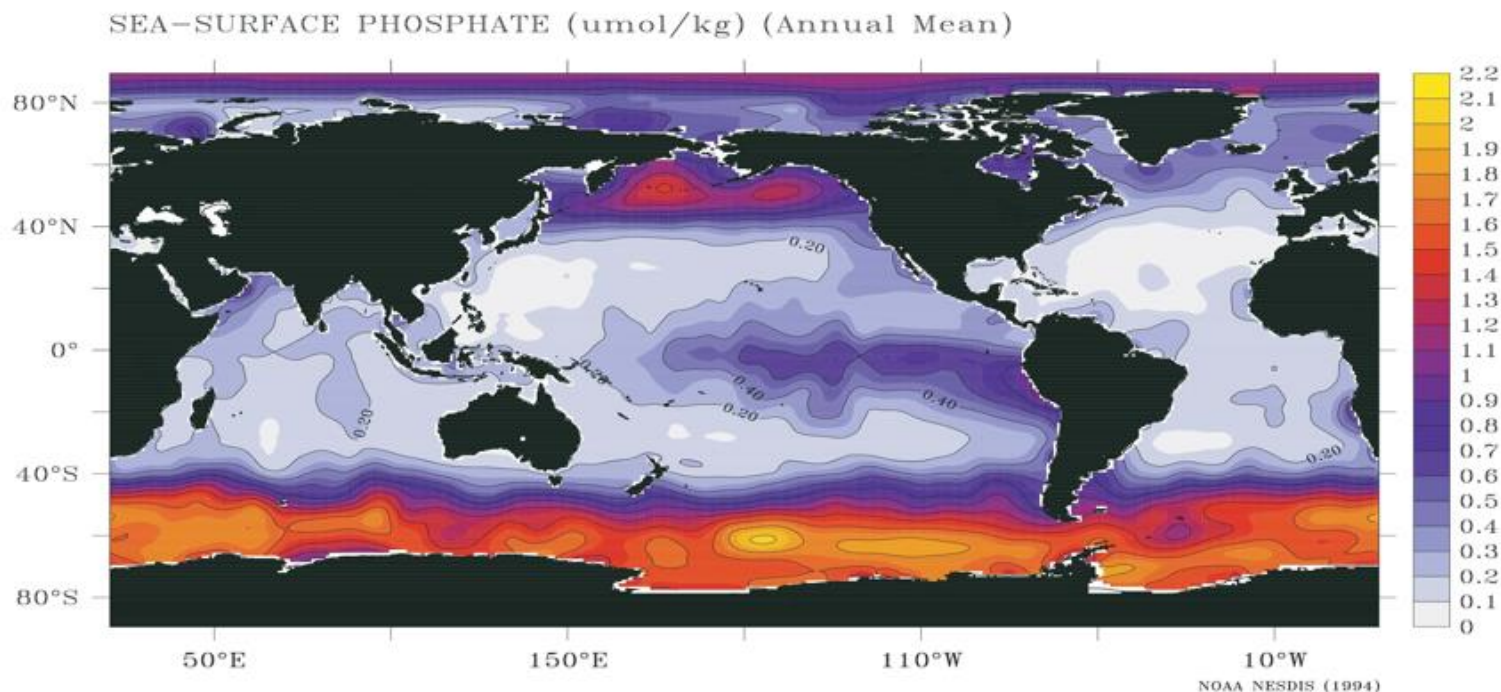
T=25°C、pH=8.1、S=35

	各种形态溶解无机磷所占份额（%）		
压力（Pa）	10 ⁵	500×10 ⁵	1000×10 ⁵
H ₃ PO ₄	0	0	0
H ₂ PO ₄ ⁻	0.5	0.2	0.1
HPO ₄ ²⁻	79.2	66.1	51.6
PO ₄ ³⁻	20.4	33.7	48.3

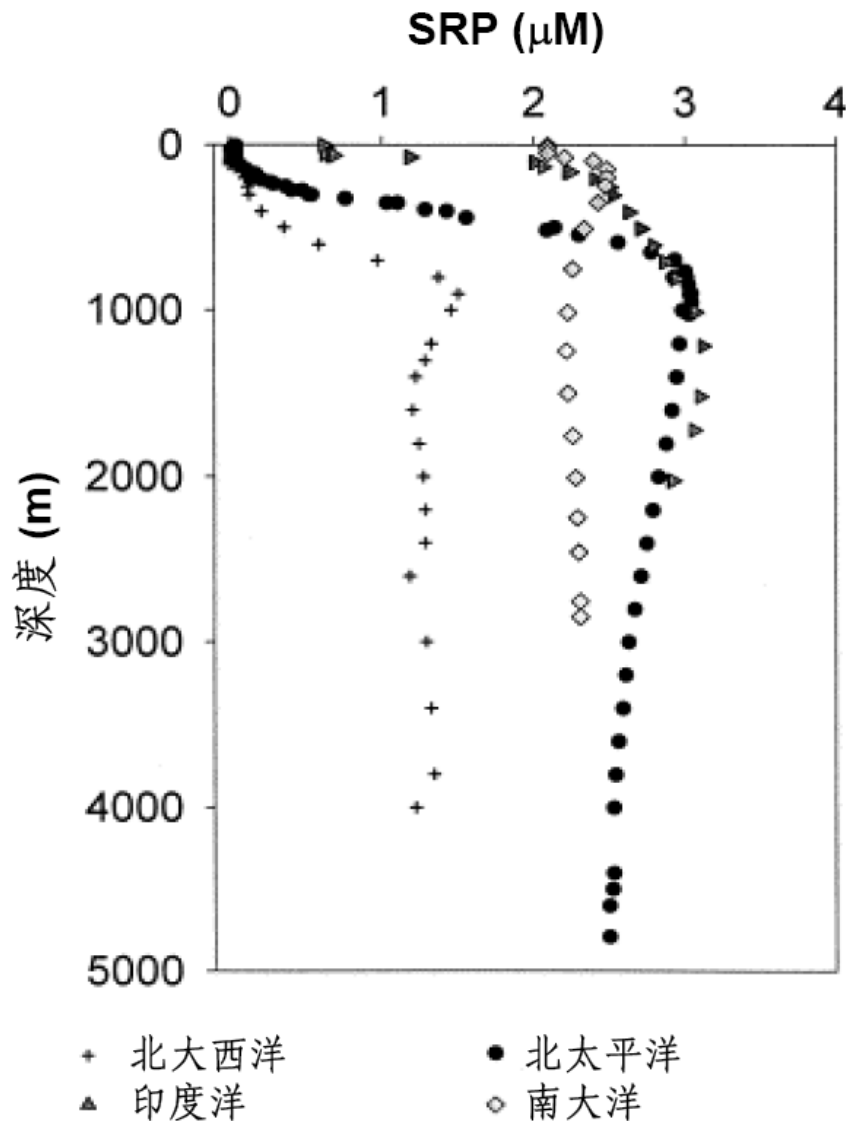


海洋中磷的含量与分布

- 近岸水SRP受河流，上升流等物理过程和生物利用综合影响，时空变异性较大。一般来说，SRP随离岸距离增加而降低
- 开阔大洋表层SRP受垂直混合、生物利用等过程影响。大部分开阔大洋SRP都非常低；北太平洋、南大洋出现高值。



三大洋SRP的典型垂直分布



表层低值：生物光合作用吸收

1000m以下SRP高值（2~3 μM ），受生物泵和热盐环流影响。

与溶氧，DIC，pH垂直分布对比？

海洋磷来源：

陆地径流：

- **磷输入海洋的主要路径**，河流中的磷主要来自陆地岩石和土壤的风化。所输送总磷主要以颗粒态存在，大多在近海沉降迁出，**进入海洋磷循环的主要是溶解态磷**。
- **人为影响显著**：目前人类活动影响输送的磷和天然河流磷输入相当。

大气沉降

- 包括干沉降和湿沉降。受来源、海表面气象条件、生物学状况等影响。
- 和河流输入相比量级较小。

火山活动

- 仅在有限时空尺度上产生短期且较为剧烈的影响

海洋磷的迁出：

有机质的埋藏

- 磷从水体迁出的最重要途径：通过生物吸收、结合进入颗粒有机物沉降、未分解的部分埋藏于沉积物。

磷灰石的埋藏

- 进入海底的颗粒磷被再矿化并释放至间隙水，随后沉淀形成磷灰石。被视为重要迁出途径，但通量估算不确定性较大。

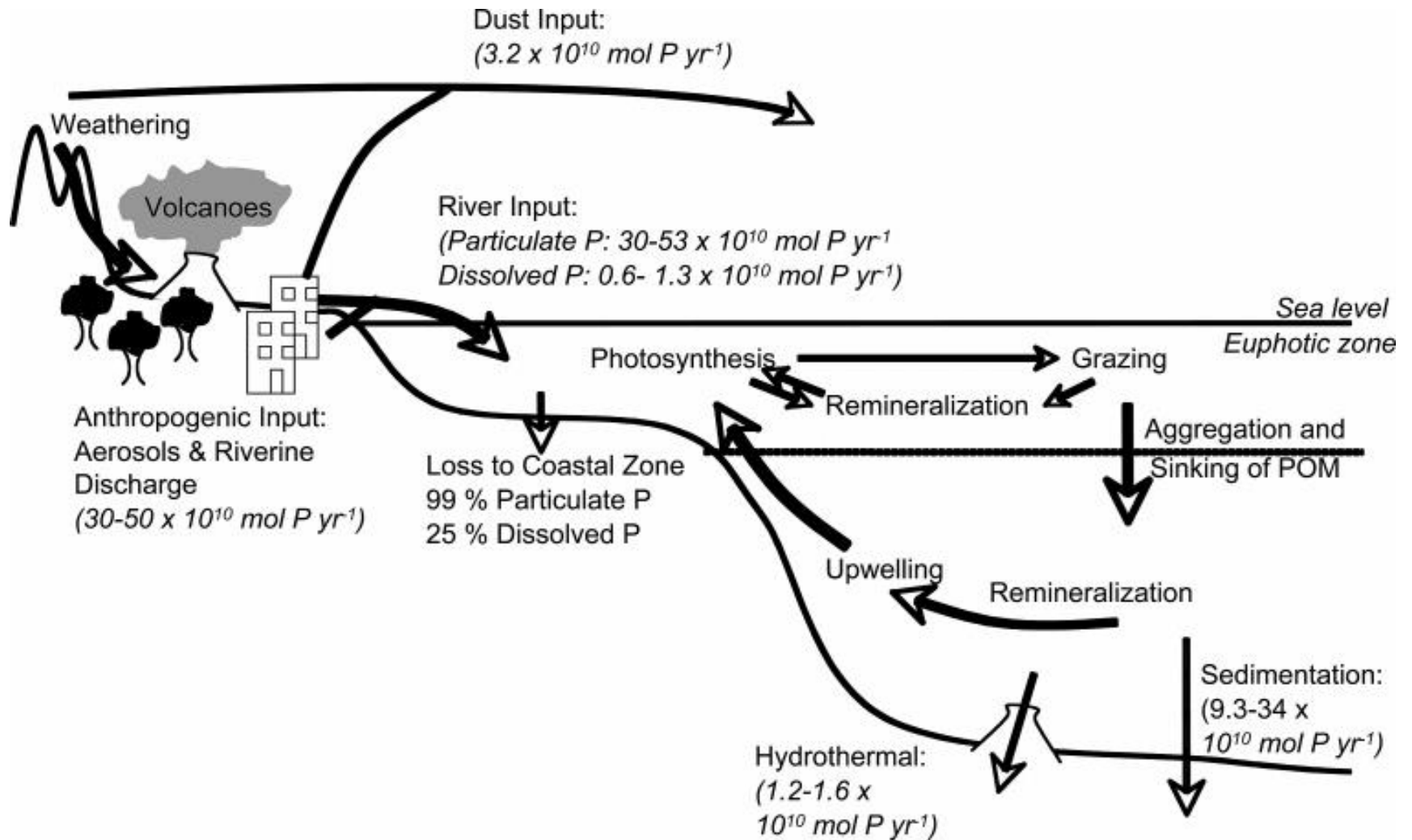
热液作用

- 热液输入的大量还原性铁被氧化形成水合氧化物，清除海水中的溶解磷。

黏土、铁水合氧化物的吸附与沉淀

- 磷结合进入 CaCO_3 壳体；通过铁水合氧化物涂敷或吸附于 CaCO_3 壳体等。

海洋磷的收支状况



The marine phosphorus cycle (Adina Paytan et al , 2006)

第2节 氮的生物地球化学循环

氮的存在形态：多价态、氧化还原反应

价态	分子式	名称
+5	NO_3^-	硝酸盐
+4	NO_2	二氧化氮
+3	NO_2^-	亚硝酸盐
+2	NO	一氧化氮
+1	N_2O	氧化亚氮
0	N_2	氮气
-1	NH_2OH	羟胺
-2	N_2H_4	肼（联氨）
-3	NH_3	氨气
	NH_4^+	铵盐
	RNH_2	有机胺

海洋氮储库

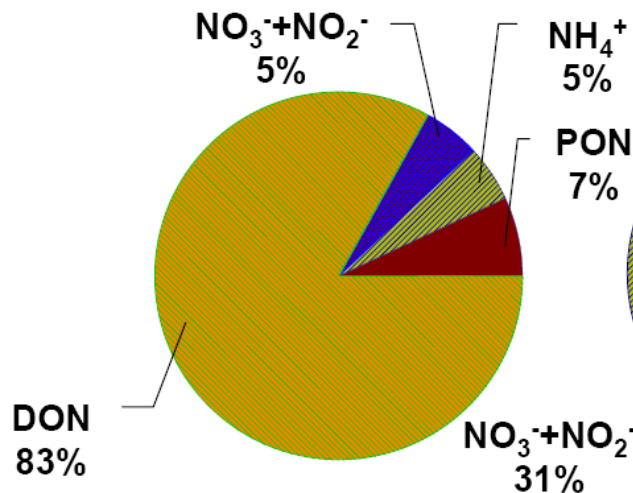
储库	氮储量（10 ¹⁵ gN）	所占份额（%）
海洋植物	0.30	0.001
海洋动物	0.17	0.0007
微生物	0.02	0.00006
无生命的溶解有机物	530	2.3
无生命的颗粒有机物	3-240	0.01-0.1
氮气	22000	95.2
氮氧化物	0.2	0.009
硝酸盐	570	2.5
亚硝酸盐	0.5	0.002
铵盐	7	0.03
合计		100

各种形态氮的浓度

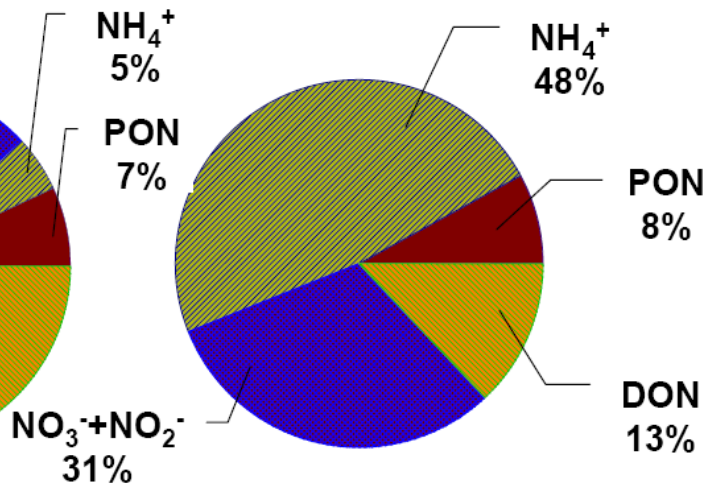
形态	开阔大洋 表层水	开阔大洋 深层水	沿岸海域 海水	河口水体	泻湖水体
	(μM)				
N ₂	800	1150	700~1100	700~1100	—
NO ₃ ⁻	0.2	35	0~30	0~350	0.1~2.7
NO ₂ ⁻	0.1	<0.1	0~2	0~30	0.02~0.16
NH ₄ ⁺	<0.5	3	0~25	0~600	0.02~1.7
DON	5	3	3~10	5~150	2~70
PON	0.4	<0.1	0.1~2	1~100	—

各形态氮之间的分配

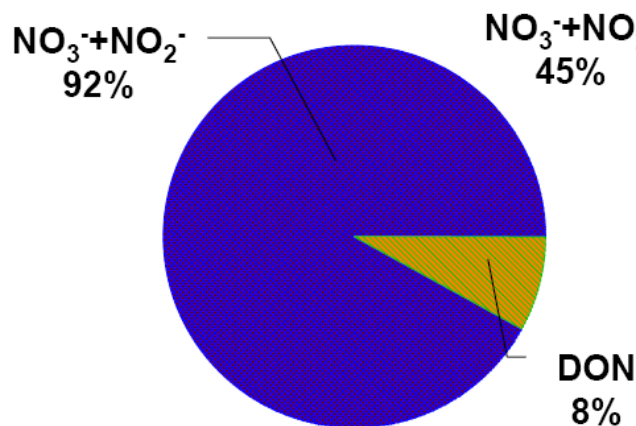
开阔大洋表层水



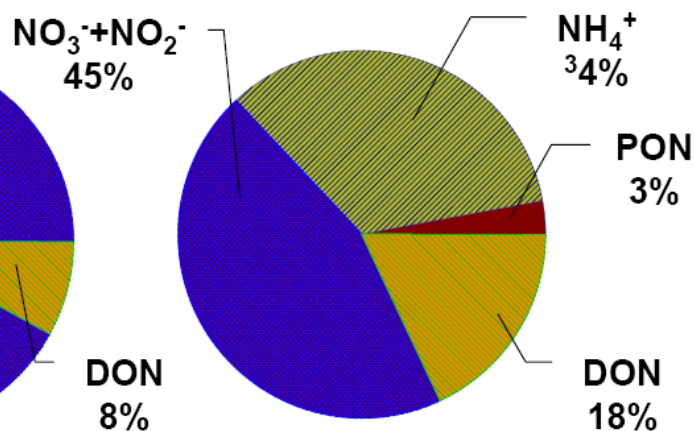
河口区



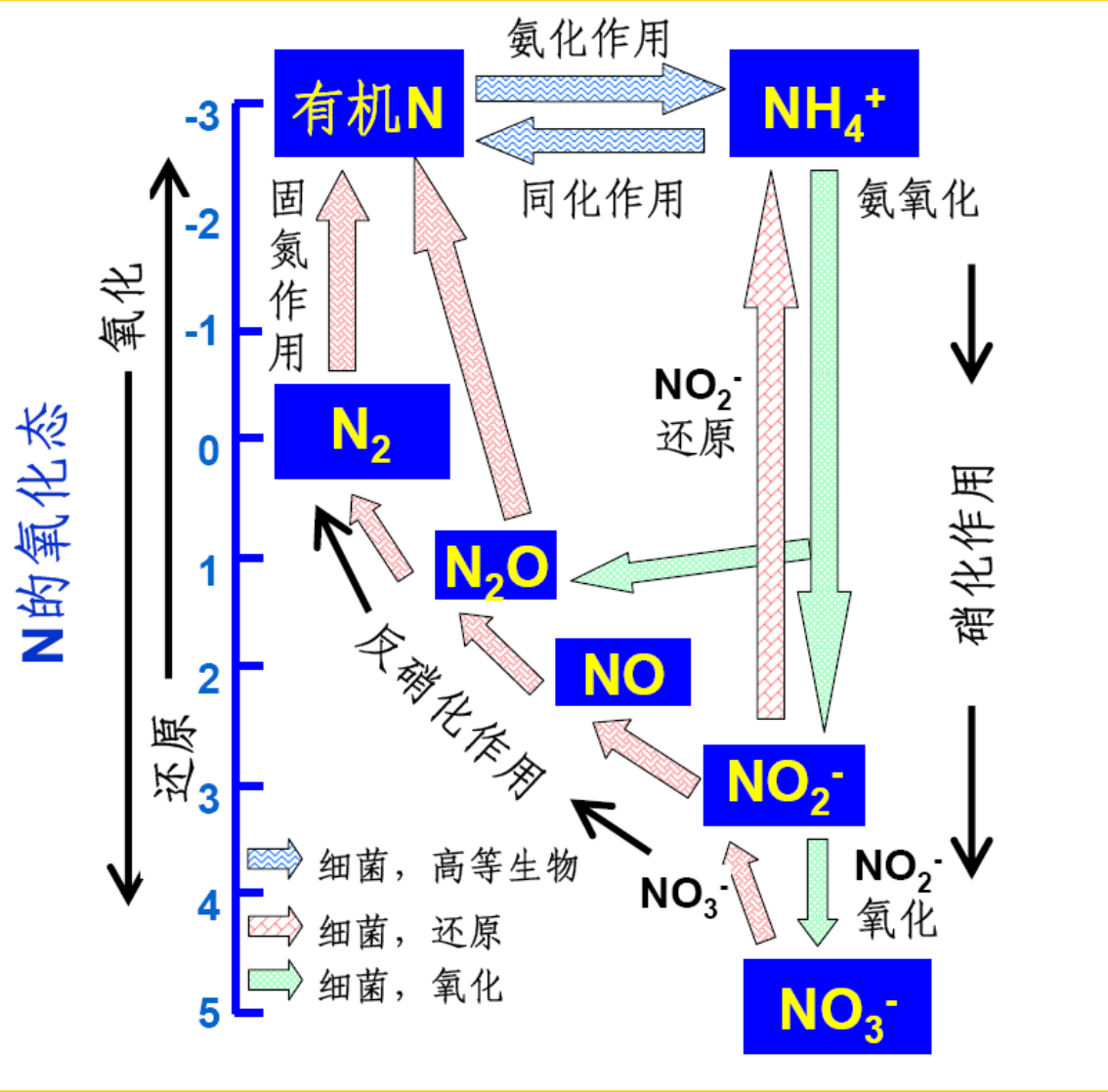
开阔大洋深层水



近岸海域



海洋氮循环关键过程及氮形态转化



- 1、氮的生物吸收
- 2、生物固氮作用
- 3、硝化作用
- 4、反硝化作用

更多新发现的过程

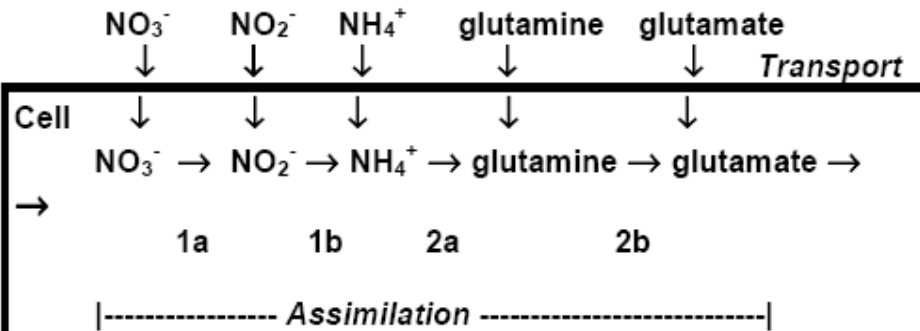
氮的生物吸收

开阔大洋的初级生产往往受氮所限制。由于大部分浮游植物无法直接利用 N_2 ，它们必须通过吸收溶解态氮（ NO_3^- 、 NO_2^- 、 NH_4^+ 等）来满足其光合作用需要。

如果将混合了溶解态尿素、氨盐、亚硝酸盐和硝酸盐的溶液来培养浮游植物，浮游植物利用哪种N的速率最快？

Uptake/ Assimilation of N > Major pathways in Sea

External Environment



NO_3^- Uptake: Algae, bacteria, fungi, plants

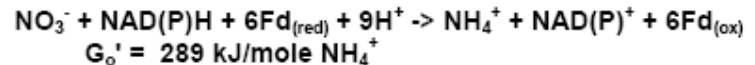
1a. Nitrate reductase (NaR)

1b. Nitrite reductase (NiR)

NH_4^+ Uptake: Algae, bacteria, fungi, plants

2a. Glutamine synthetase (GS)

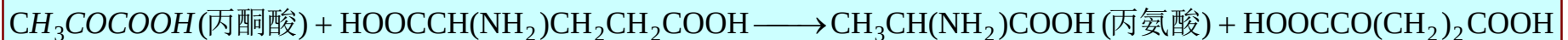
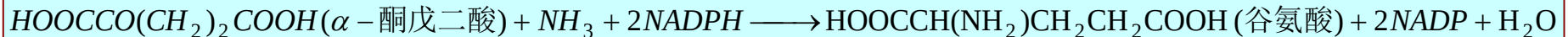
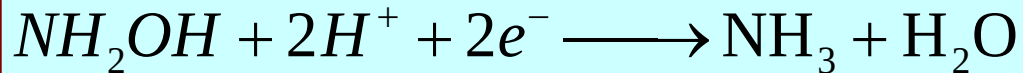
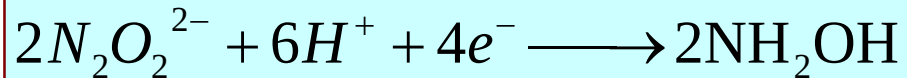
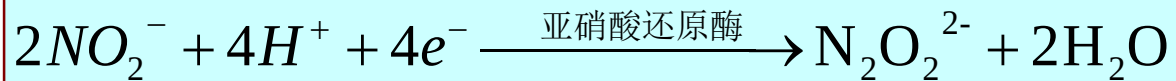
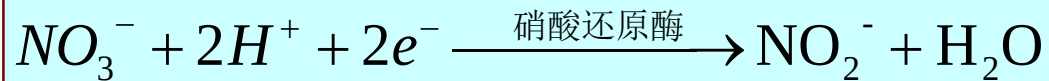
2b. Glutamate synthase (GOGAT)



Organic N: urea, amino acids

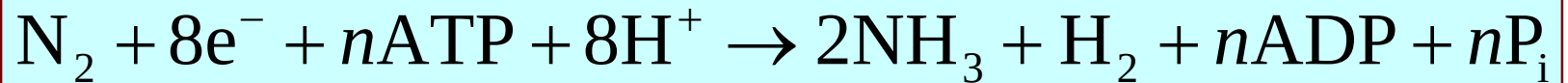
氮的生物吸收

- 海水溶解氮进入细胞壁后，通过一系列酶的作用和合成代谢反应，最终转化为蛋白质：



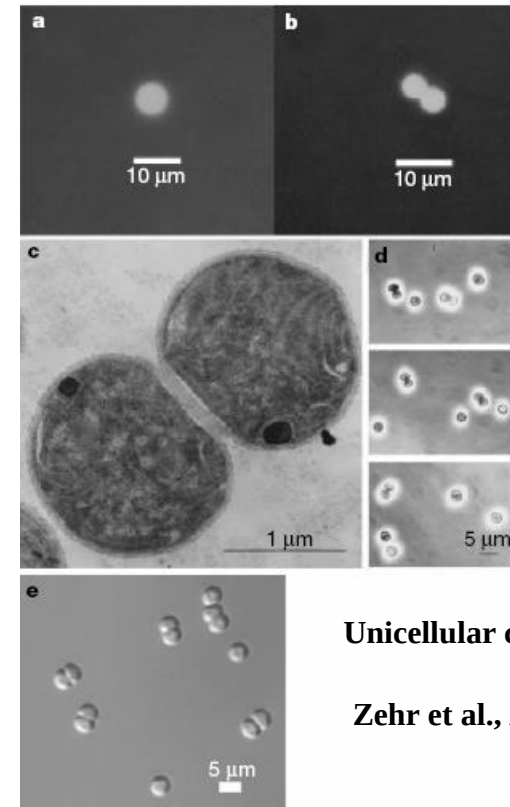
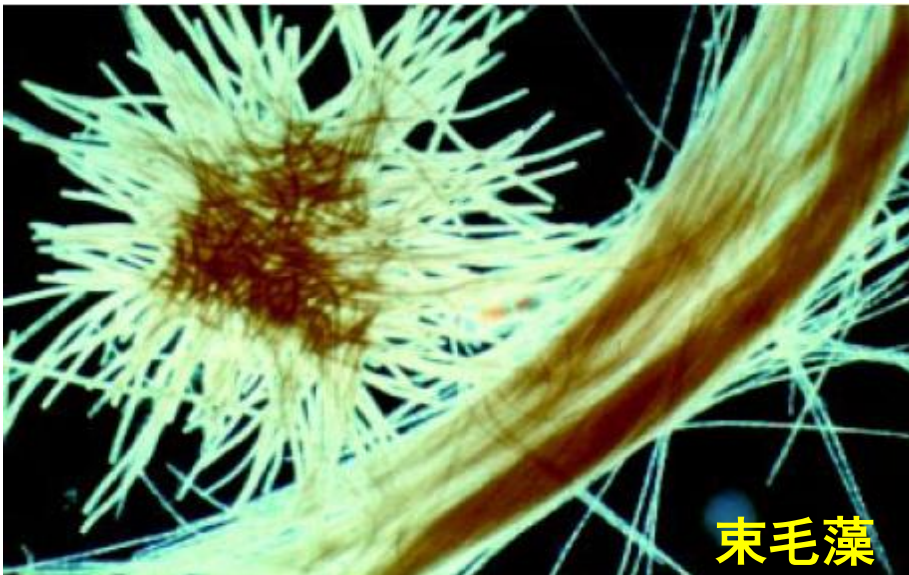
生物固氮作用

- 某些原核生物通过固氮酶将 N_2 转化为有机N化合物（如 NH_4^+ , DON等）的过程。
- 固氮作用是海洋氮循环的源。
- 固氮过程所合成的有机N化合物的分解为浮游植物和其他微生物提供无机N营养盐。



海洋固氮生物

- 蓝藻类、异养细菌类和光合细菌类。
- 蓝藻类（cyanobacteria）：束毛藻属（*Trichodesmium* spp.），包括铁氏束毛藻（*T. thiebautii*）、汉氏束毛藻（*T. hildebrandtii*）、红海束毛藻（*T. erythraeum*）等。

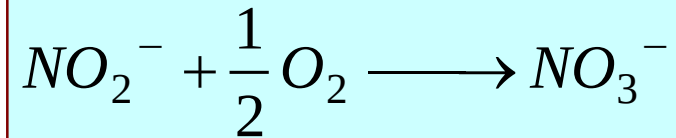
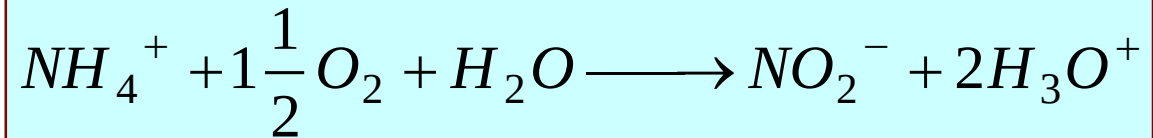


Unicellular cyanobacteria

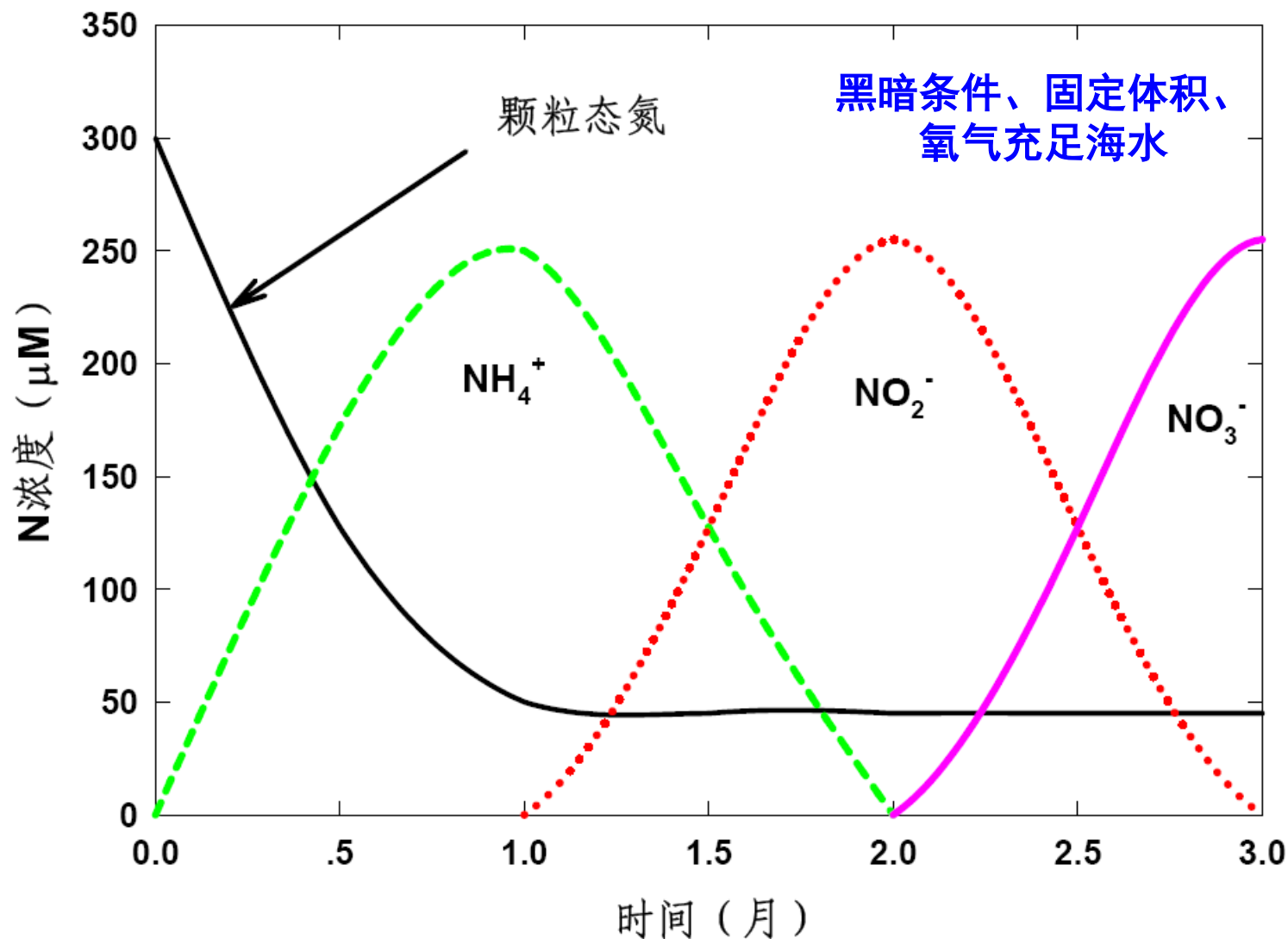
Zehr et al., *Nature*, 2001

硝化作用

- 氧化性海水中，铵通过海洋细菌*Nitrosomonas*（亚硝基单孢菌）的作用被氧化成 NO_2^- ， NO_2^- 在*Nitrobacter*（硝化细菌）的作用下进一步被氧化为 NO_3^- 。

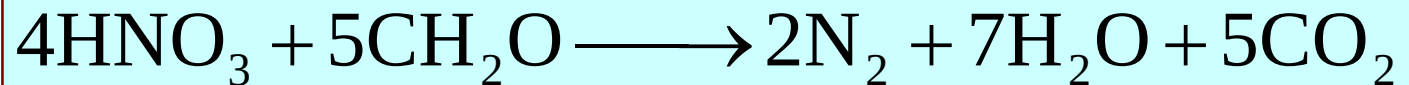


PON有氧降解过程

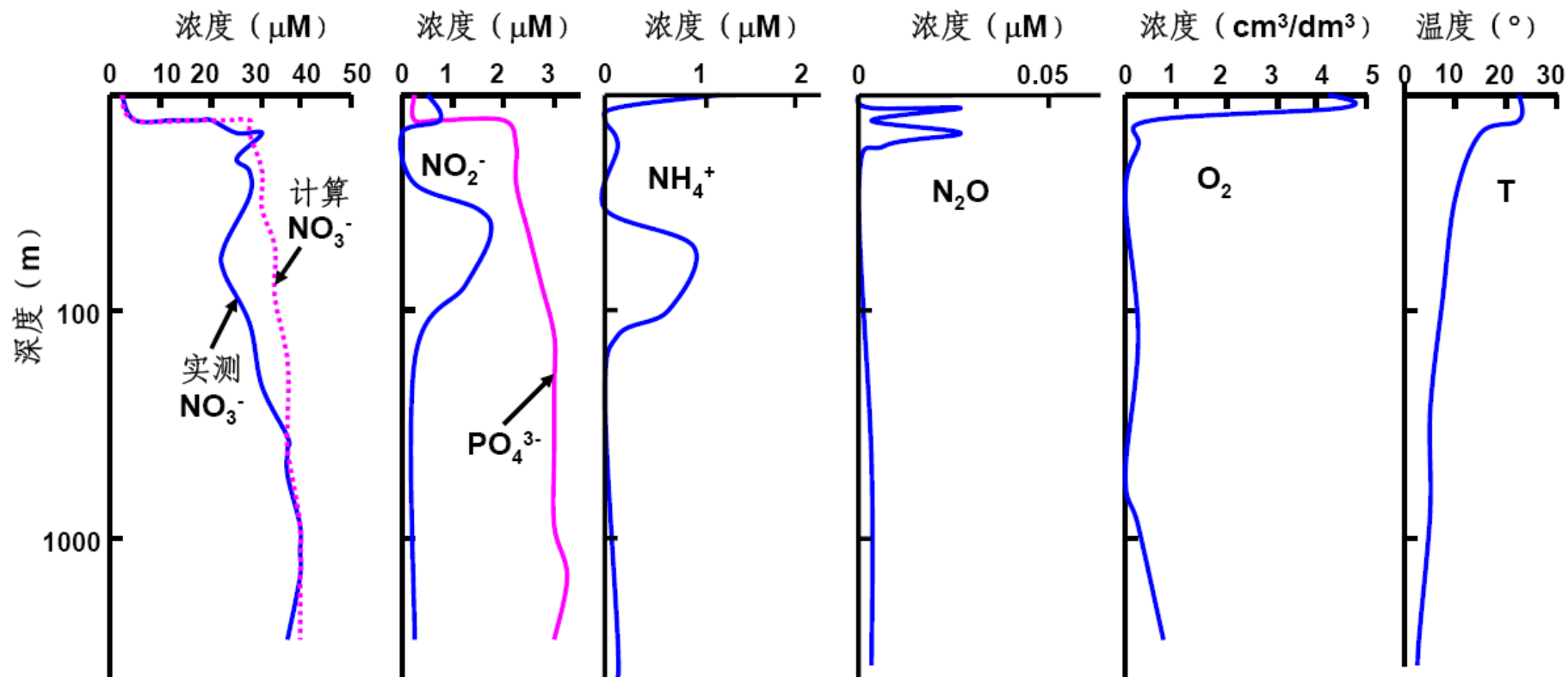


反硝化作用

- 发生的环境条件：亚氧或缺氧；大量有机物存在
- 在低DO的海水，一些异养细菌将 NO_3^- 作为电子受体以代谢有机物，将部分 NO_3^- 还原为 NO_2^- ，并进一步还原为 N_2 ，此过程中氮并未结合到细菌生物体中。

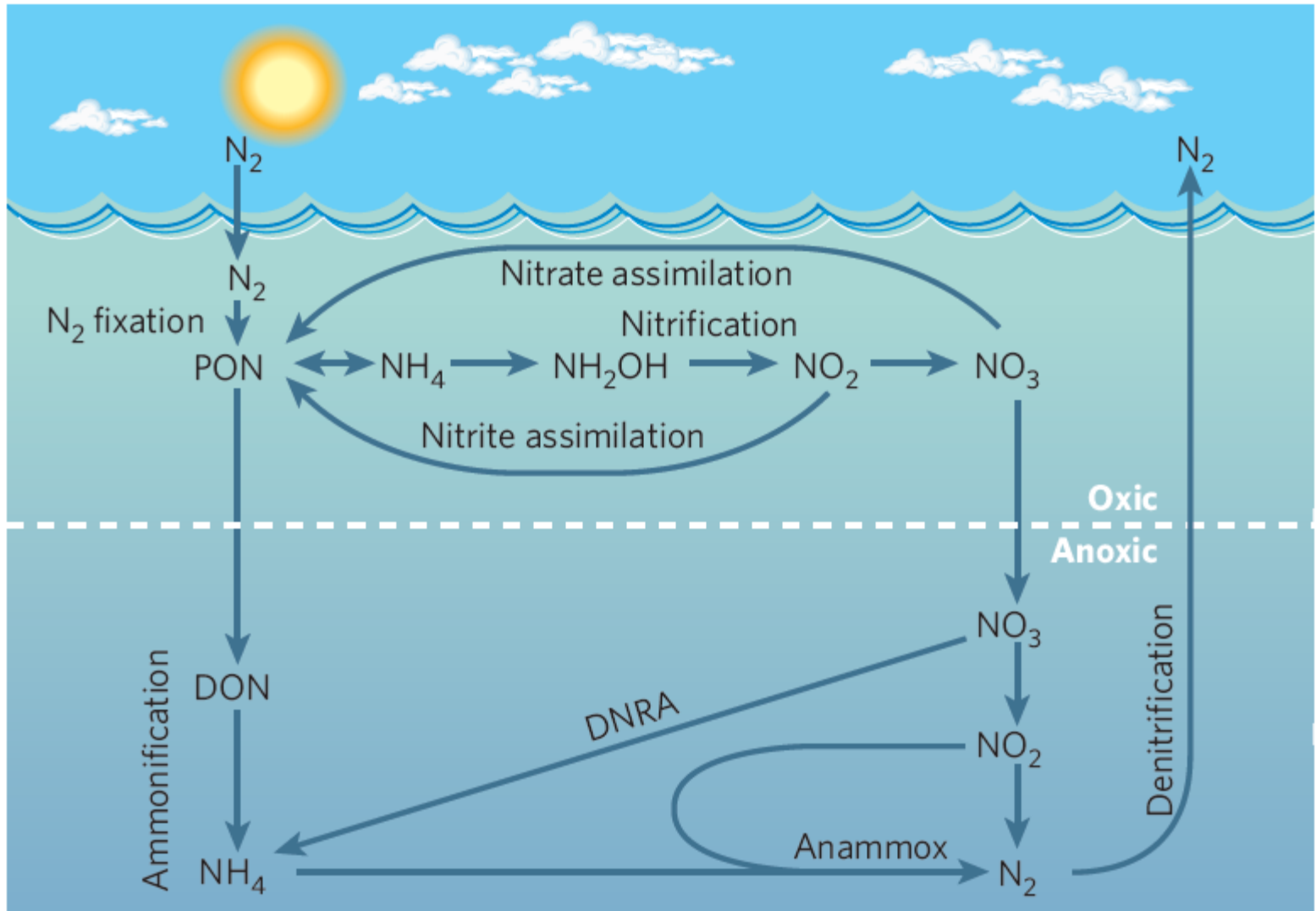


反硝化作用的特点

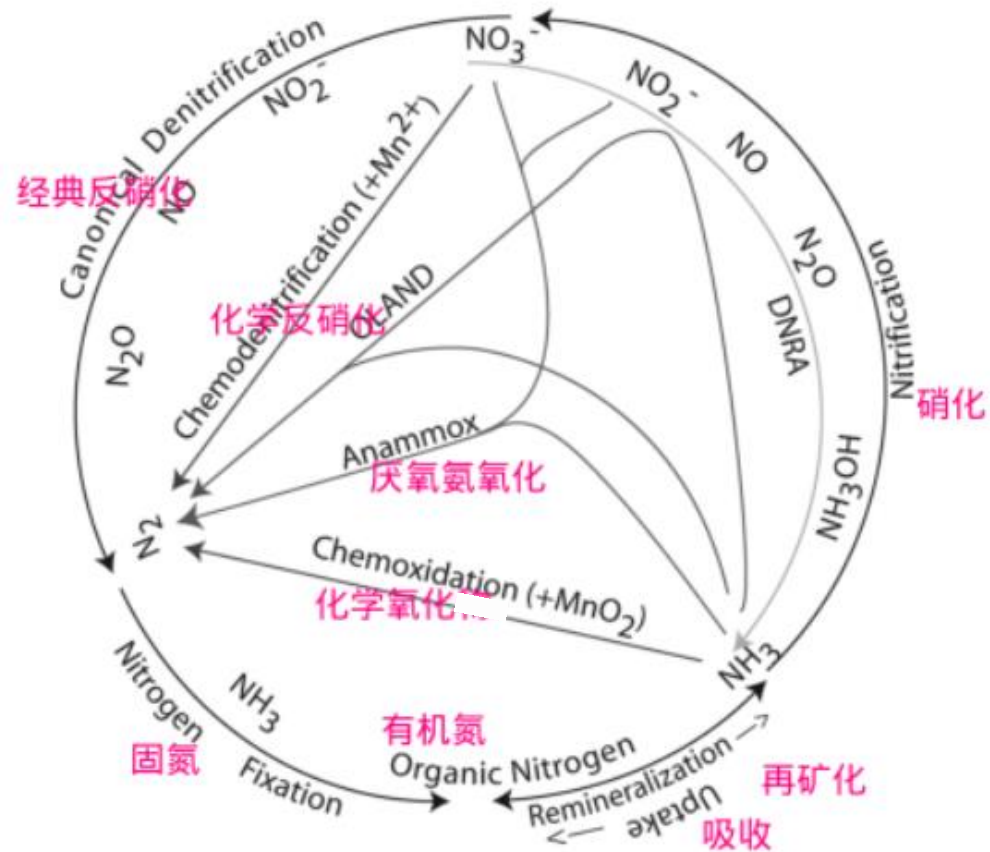
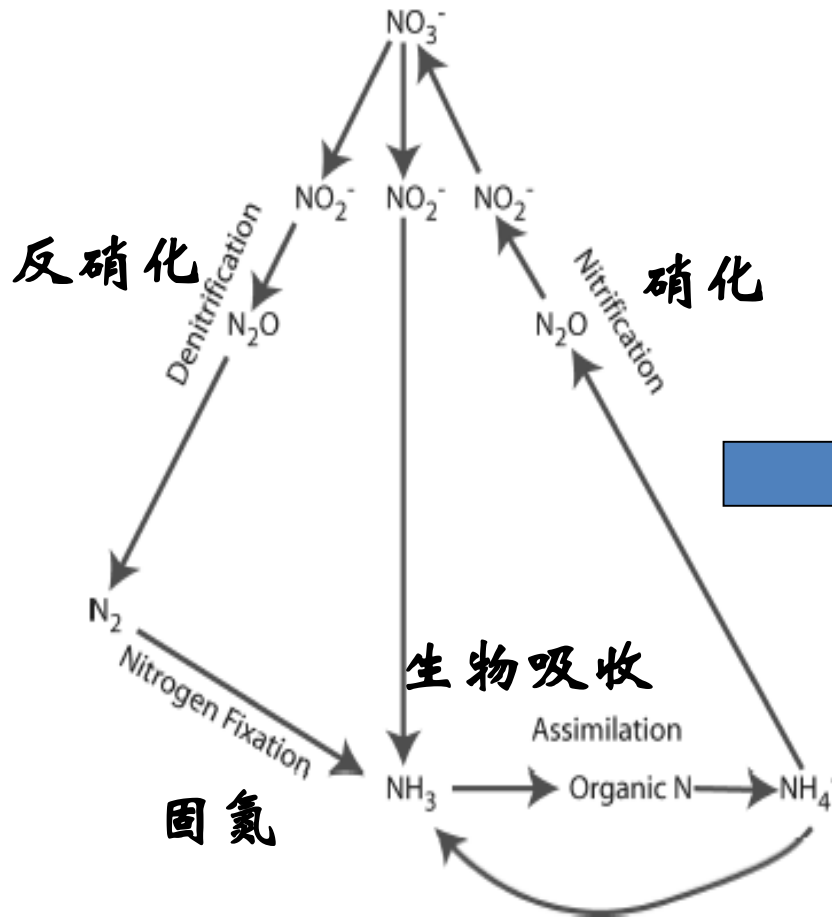


东热带北太平洋 (19°N, 67°E)

海洋氮循环及其关键过程



●更深入认识到氮循环中的诸多复杂过程

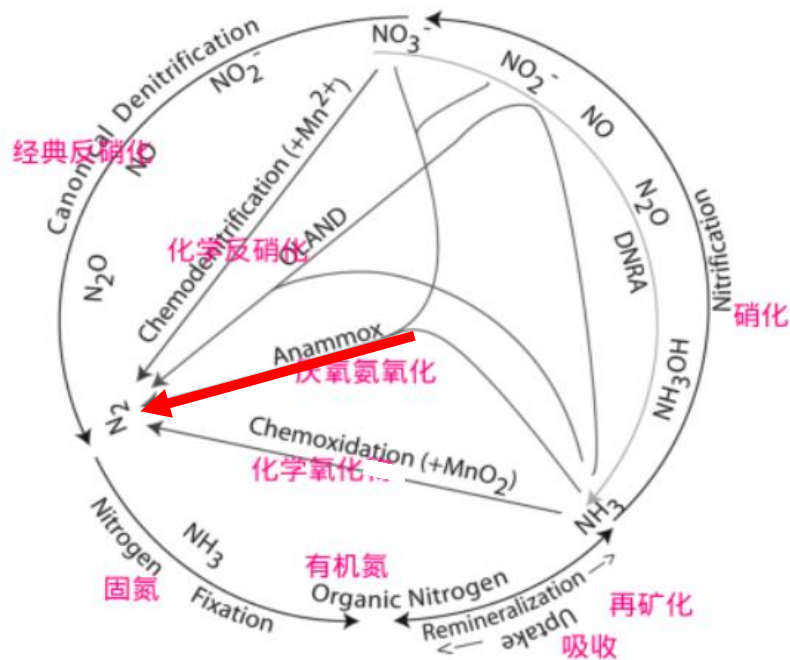


Jay A. Brandes. et al 2007

厌氧氨氧化

厌氧氨氧化：缺氧条件下由厌氧氨氧化菌利用 NO_2^- 为电子受体，将 NH_4^+ 氧化为 N_2 的生物反应过程。

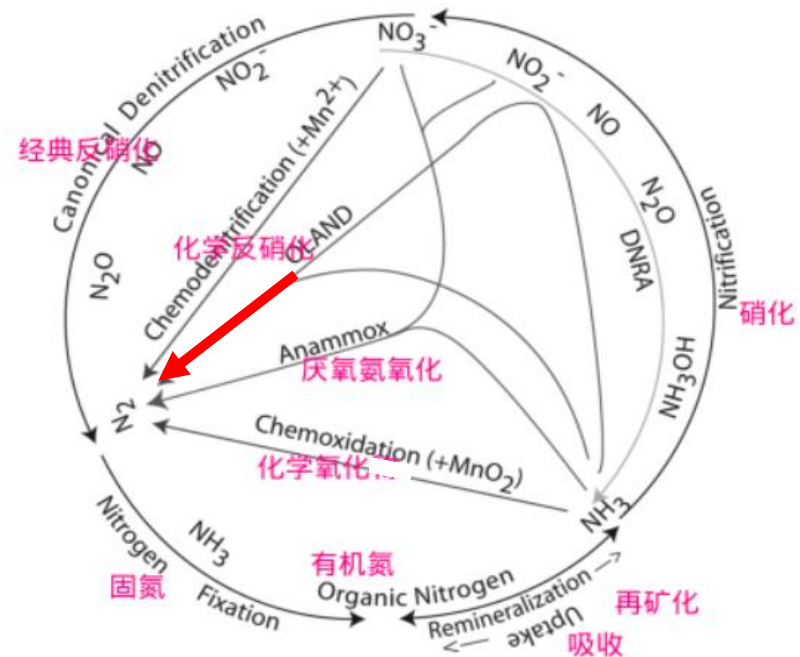
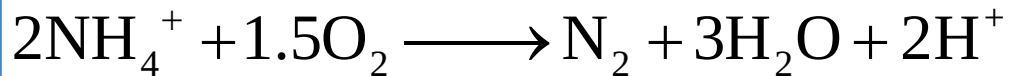
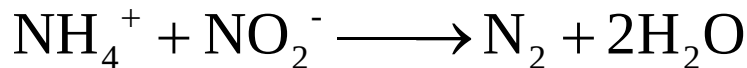
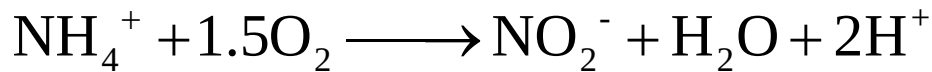
沉积物中厌氧氨氧化对总氮气生成量的贡献约为0-80%，该比例随水深增加而增大，在深度50-300m范围内几乎占据了氮产量的25%。



限氧自养硝化-反硝化（OLAND）

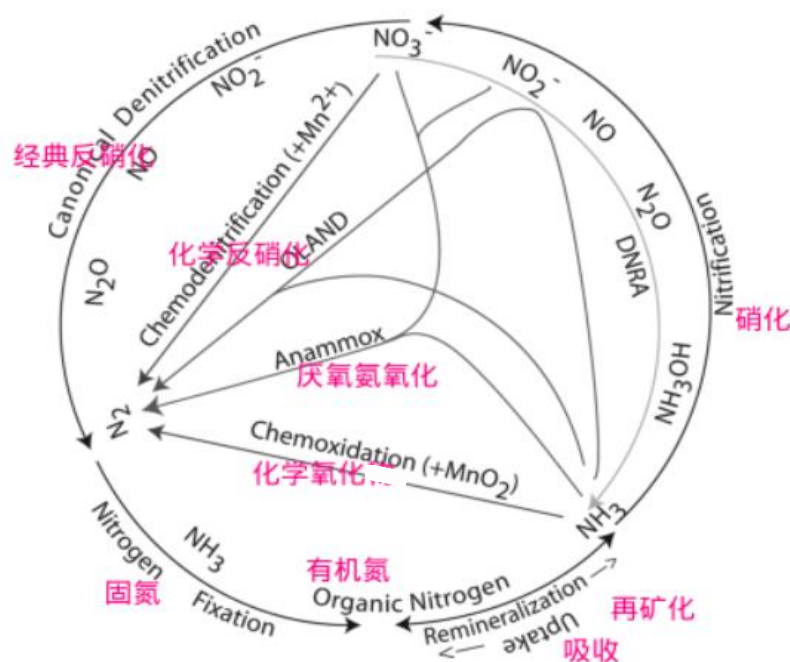
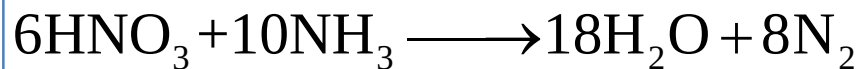
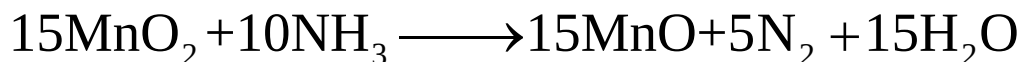
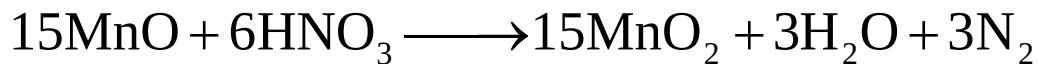
废水处理过程中发现，与厌氧氨氧化区别：

- 并非严格厌氧过程；
- NO_2^- 是反应自身的产物。



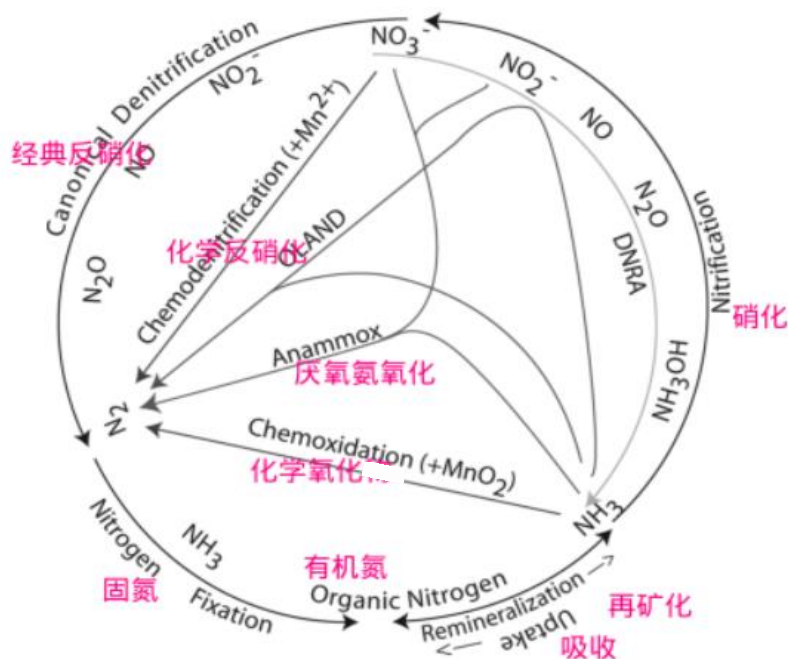
化学反硝化

通过无机分子的反应将固定氮转化为 N_2 ，代表为锰类物质与 NO_3^- 或 NH_4^+ 的反应（富氧-缺氧界面的Mn对氮循环起作用）。

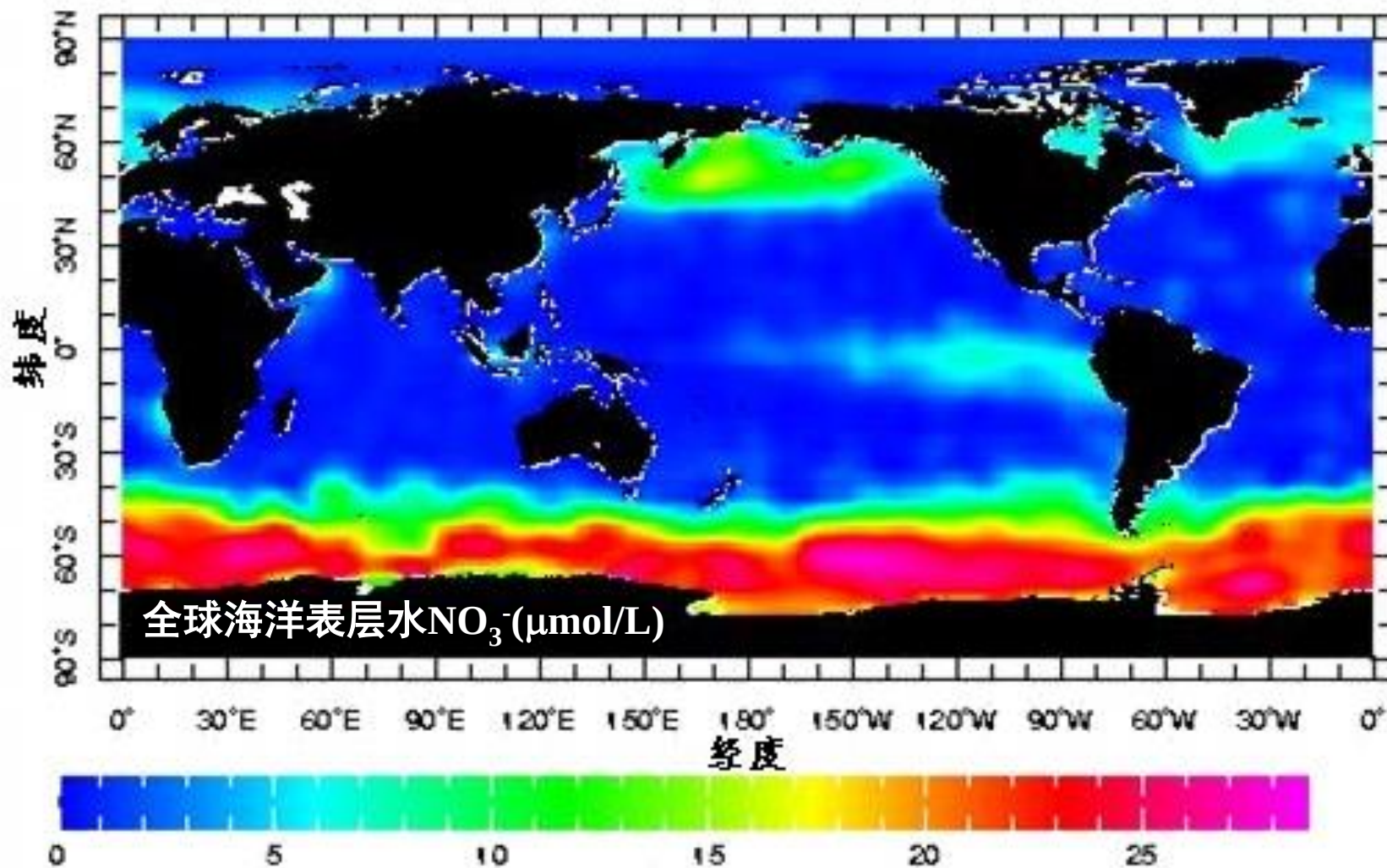


硝酸盐异化还原为铵（DNRA）

- 多发生于缺氧沉积物和具有大量自由硫化物的沉积物中：硫化物会抑制硝化和反硝化作用，DNRA成为氮循环的短回路。
- 硝酸盐发酵菌在大液泡中富集 NO_3^- ，用于硫化物的氧化反应。通过硝态氮异化还原酶将 NO_3^- 转化为 NO_2^- ，再通过亚硝态氮还原酶(NiR)将 NO_2^- 还原为 NH_4^+



五、海洋中氮营养盐的分布



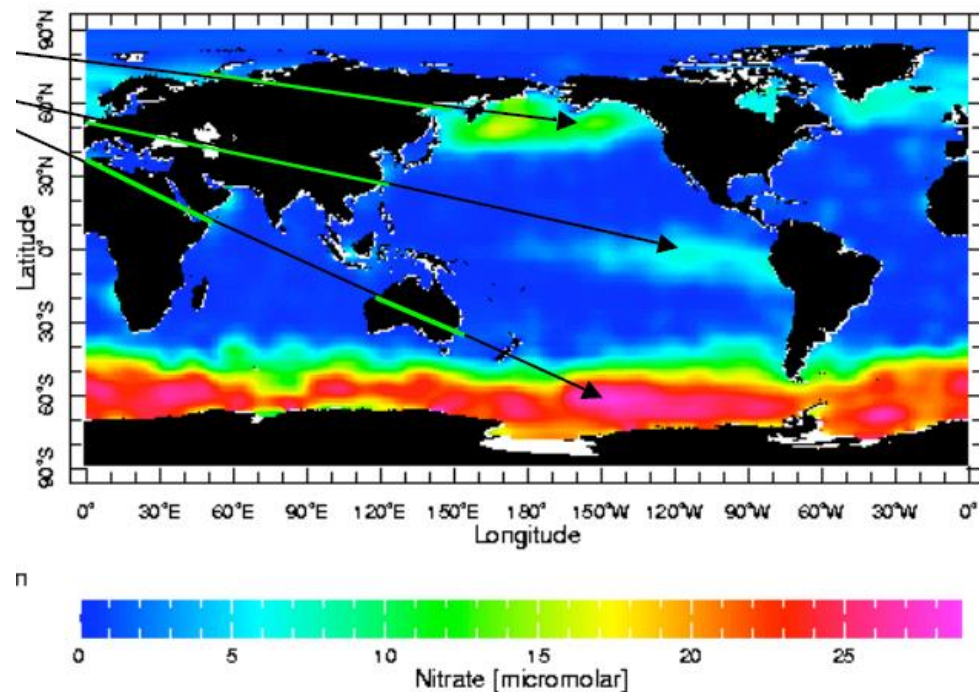
HNLC区域

高营养盐、低叶绿素

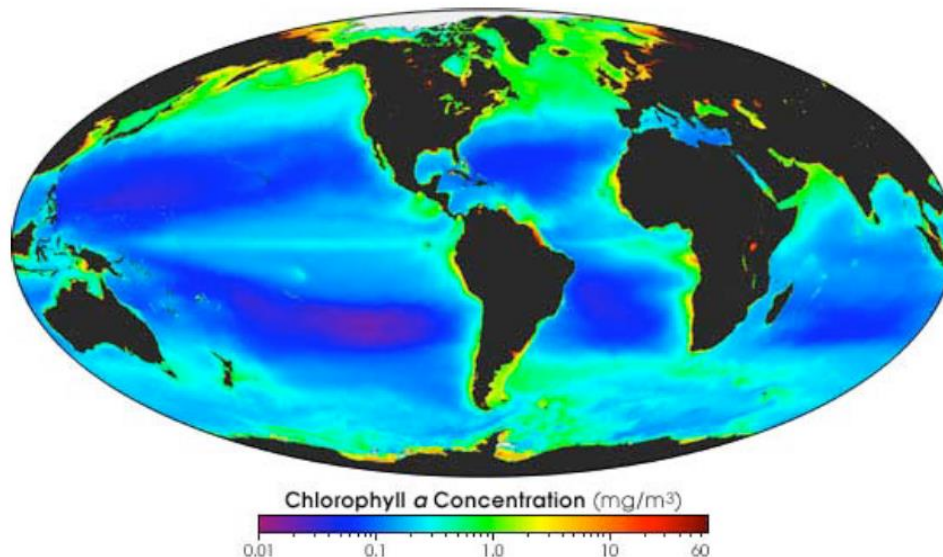
亚北极太平洋、

南大洋

赤道太平洋

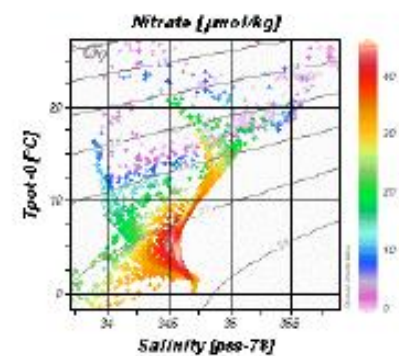
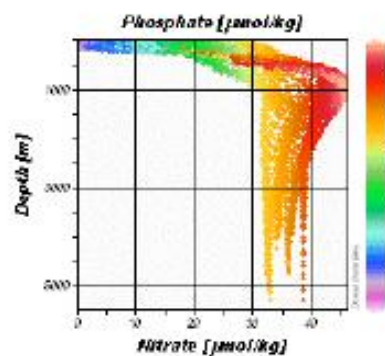
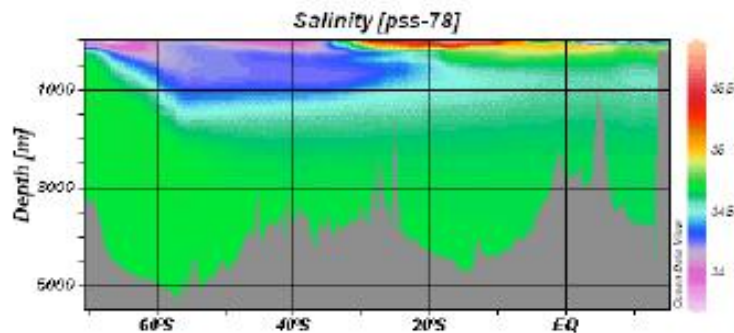
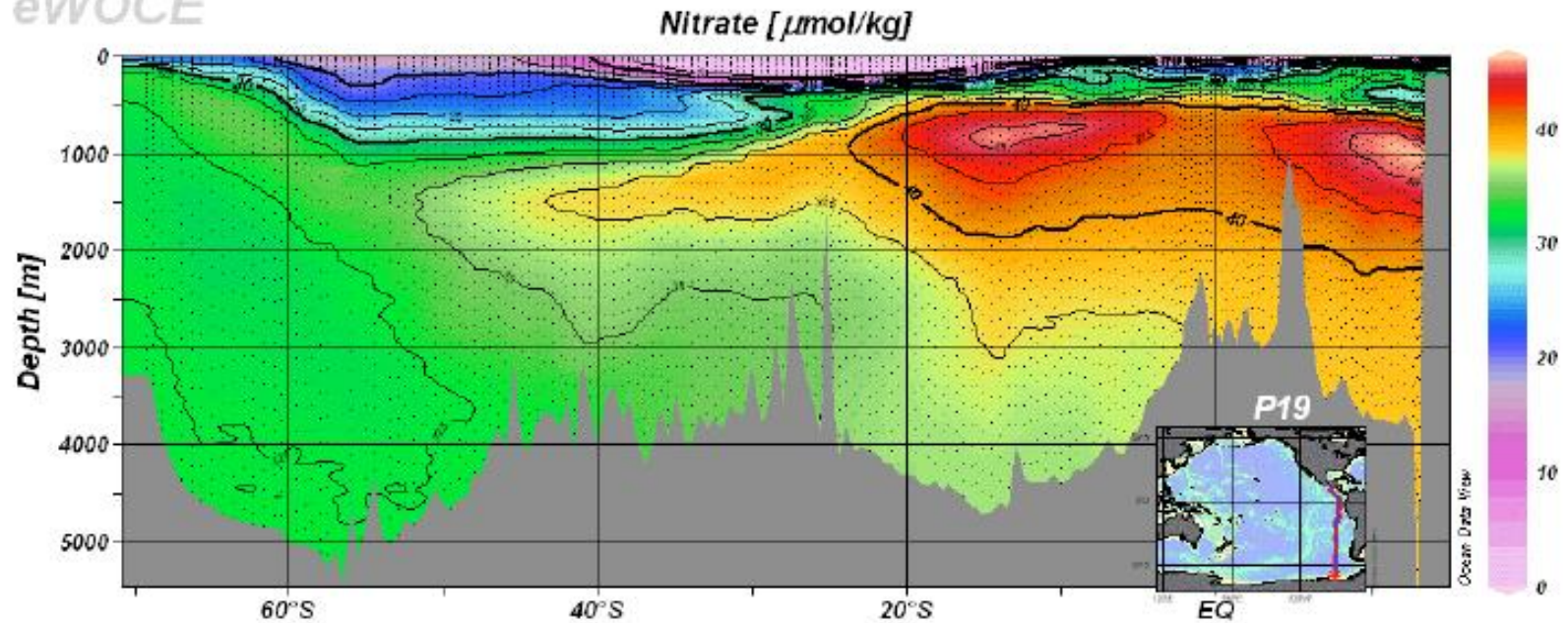


铁假说!

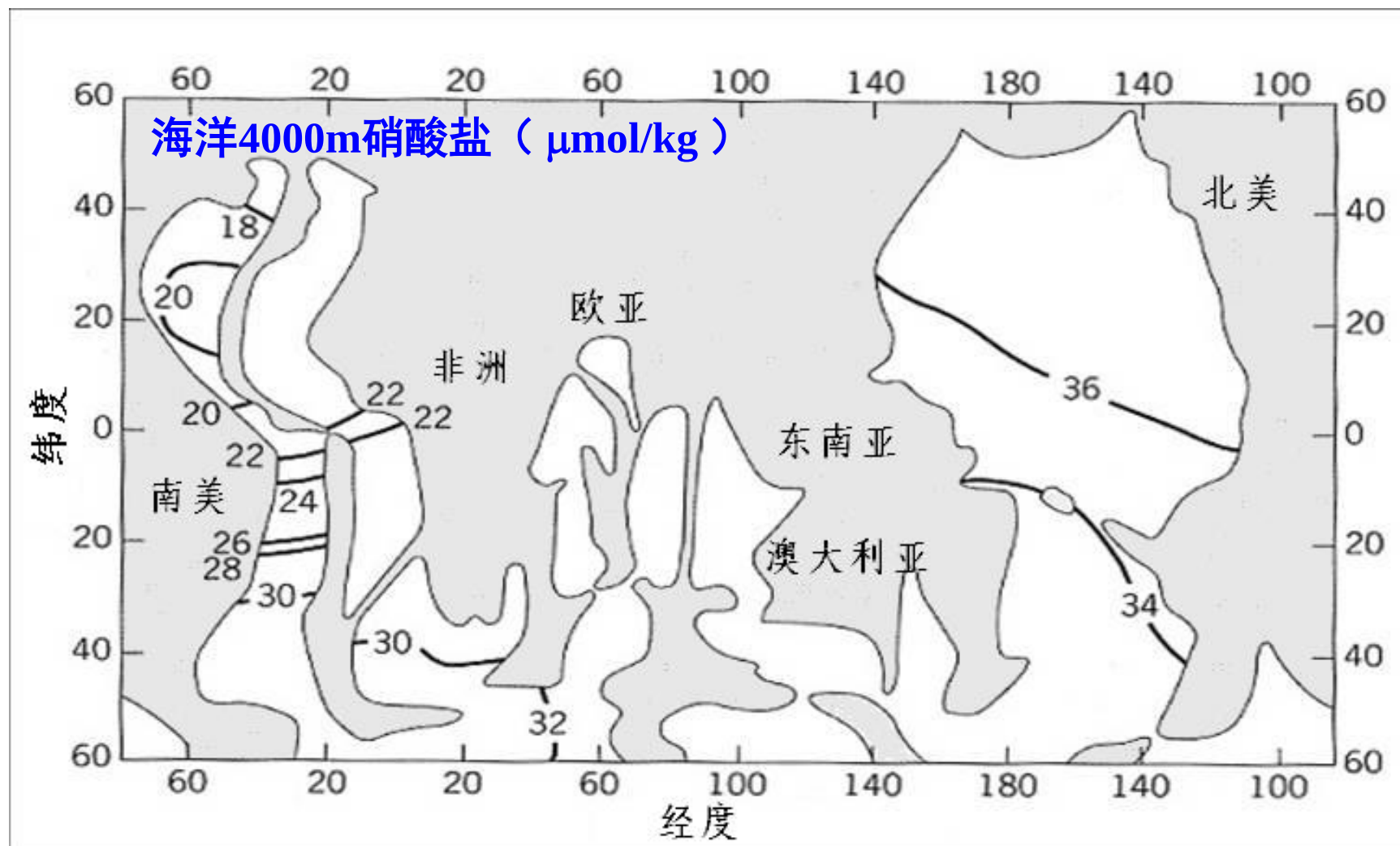


开阔大洋 NO_3^- 的垂直分布

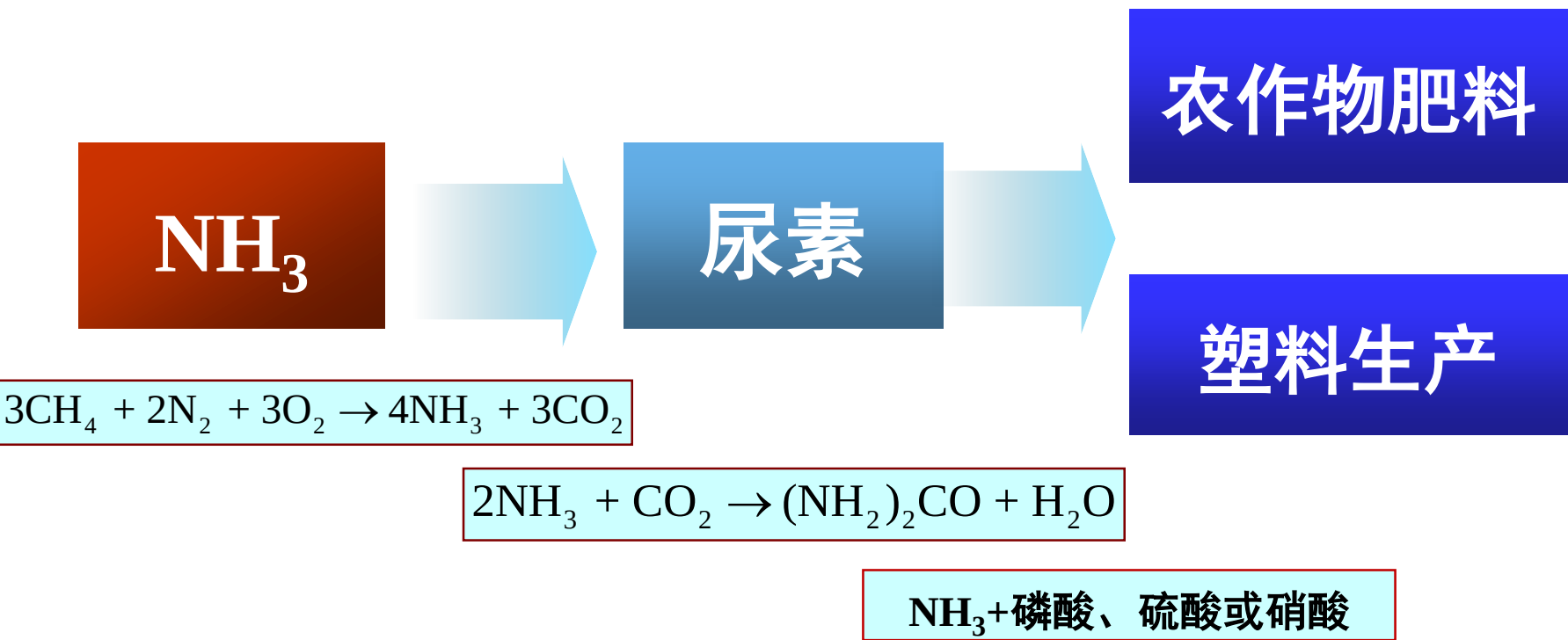
eWOCE



全球海洋深层水 NO_3^- 的分布

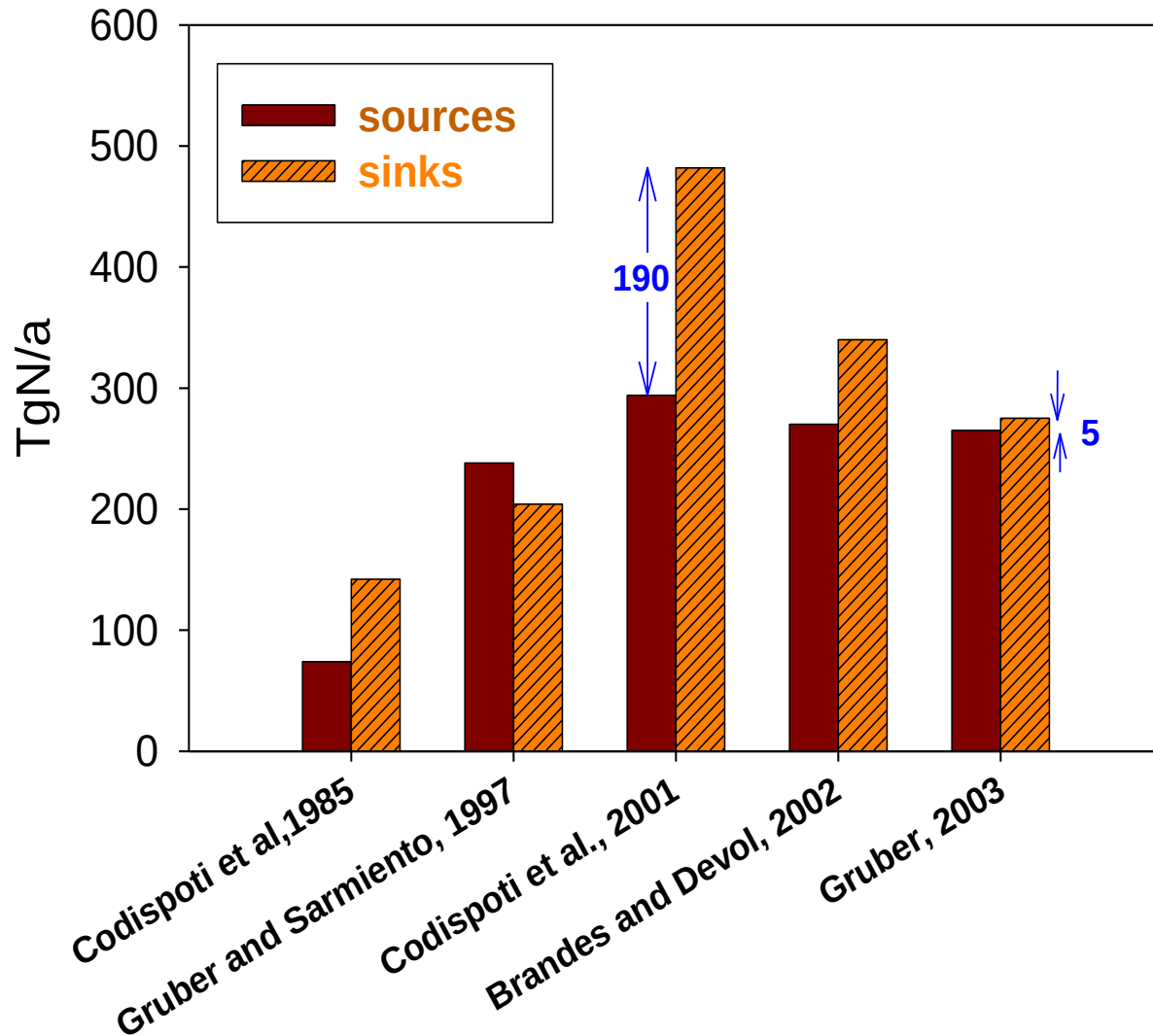


人类活动对海洋氮循环的影响



- 一些河口区，人类释放的结合态氮甚至超过天然输送通量。
- 导致近岸海域产生缺氧环境，激发反硝化作用。
- 导致近海水体富营养化，激发生物生产力，提升这些海域吸收大气 CO_2 的能力，但也可能带来底层水体缺氧和酸化的问题。

海洋氮循环研究现状



全球海洋氮收支平衡的估算

对各形态氮含量与分布有一定了解，对循环路径有定性认识，但有关氮循环关键过程的速率特征缺乏信息。

氮的输入:

固氮作用、河流输入、人为活动输入、海-气交换、火山活动 (NH_3)

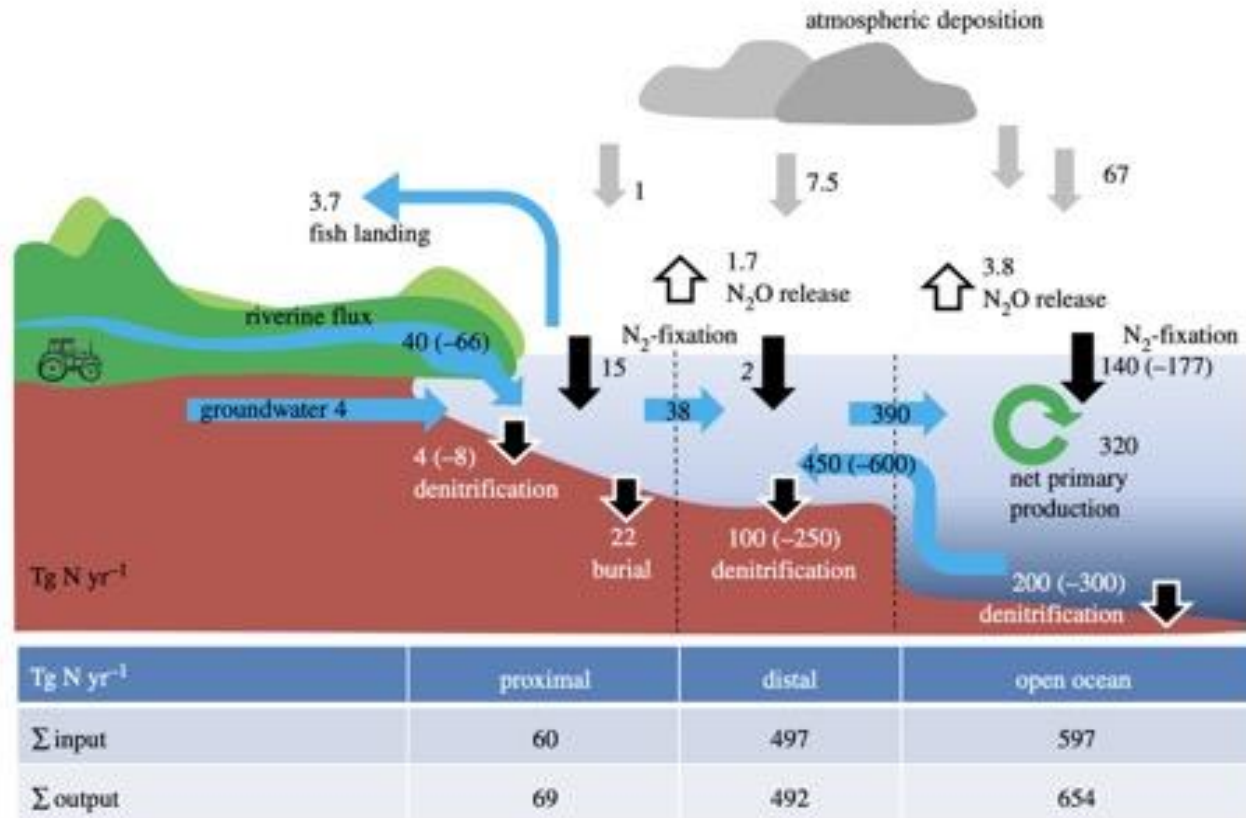


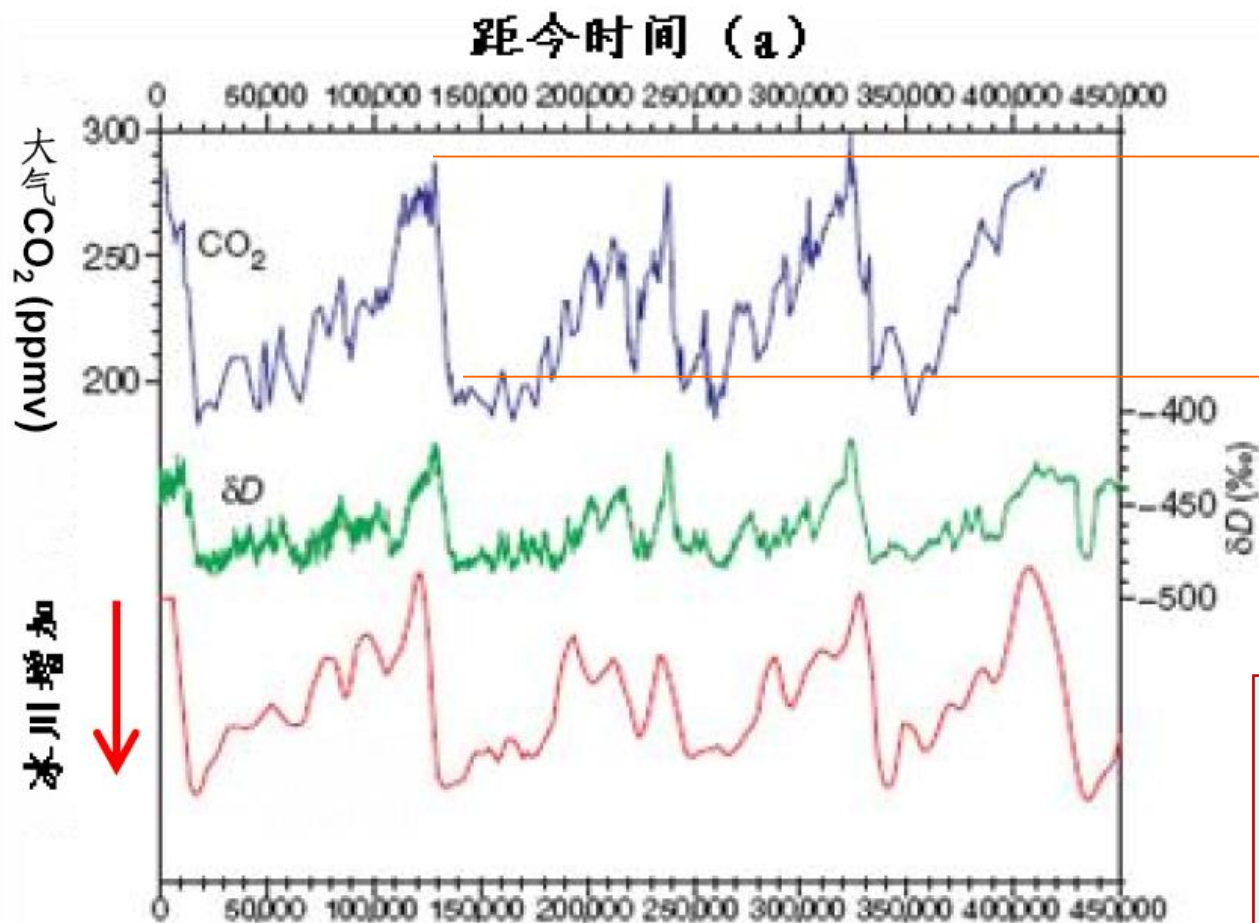
Figure 2. Nitrogen budget of the ocean. All numbers are given in the text. The table below considers the smaller numbers, therefore the larger numbers are given in parentheses; net primary production is no input/loss term.

Voss M et al., 2013

氮的去除:

有机质埋藏、脱氮作用

海洋氮循环在气候变化中的作用



冰期—间冰期大气 CO_2 变化

Sigman & Boyle, *Nature*, 2000

三个N相关的假说

假说一：陆架侵蚀机制 (McElroy, *Nature*, 1983; Culter等, *EPSL*, 2003)

冰期海平面低 $\Rightarrow$ 陆架区暴露于空气 $\Rightarrow$ 间冰期累积的有机物风化侵蚀
 $\Rightarrow$ 增加海洋结合态氮储库 $\Rightarrow$ 促进光合作用 $\Rightarrow$ 吸收更多大气CO₂

假说二：海洋固氮作用机制 (Falkowski, *Nature*, 1997; Broecker and Henderson, *Paleoceanogr*, 1998; Michaels等, *Oceanography*, 2001; Karl等, *Biogeochemistry*, 2002)

冰期大气Fe沉降通量增加 $\Rightarrow$ 海洋固氮作用增强 $\Rightarrow$ 增加海洋结合态氮储库
 $\Rightarrow$ 激发生物生产力 $\Rightarrow$ 有机碳输出通量增加 $\Rightarrow$ 吸收更多大气CO₂

假说三：海洋反硝化作用机制 (Ganeshram等, *Nature*, 1995; Altabet等, *Nature*, 1995; Ganeshram等, *Paleoceanogr.*, 2000)

冰期时海洋反硝化作用降低 $\Rightarrow$ 增加海洋结合态氮储库 $\Rightarrow$ 激发生物生产力
 $\Rightarrow$ 有机碳输出通量增加 $\Rightarrow$ 吸收更多大气CO₂

长期争论的科学问题：

海洋生物生产力的主要限制性营养盐？

N vs. P

地球化学家：磷限制

- 海洋存在生物固氮作用。
- 大气输入的磷极少，海洋磷没有可替代来源。

结论：

硝酸盐应追随磷酸盐的变化而变化，海洋中磷的动力学控制着生物生产力。

生物学家：氮限制

- 大量数据表明， NO_3^- 比 PO_4^{3-} 稍早耗完，营养盐缺乏水体仍含有少量残余 PO_4^{3-} ，而 NO_3^- 检测不到。
- 贫营养水体加入 NO_3^- 可激发浮游植物生长，但加入 PO_4^{3-} 则不起作用。

结论：

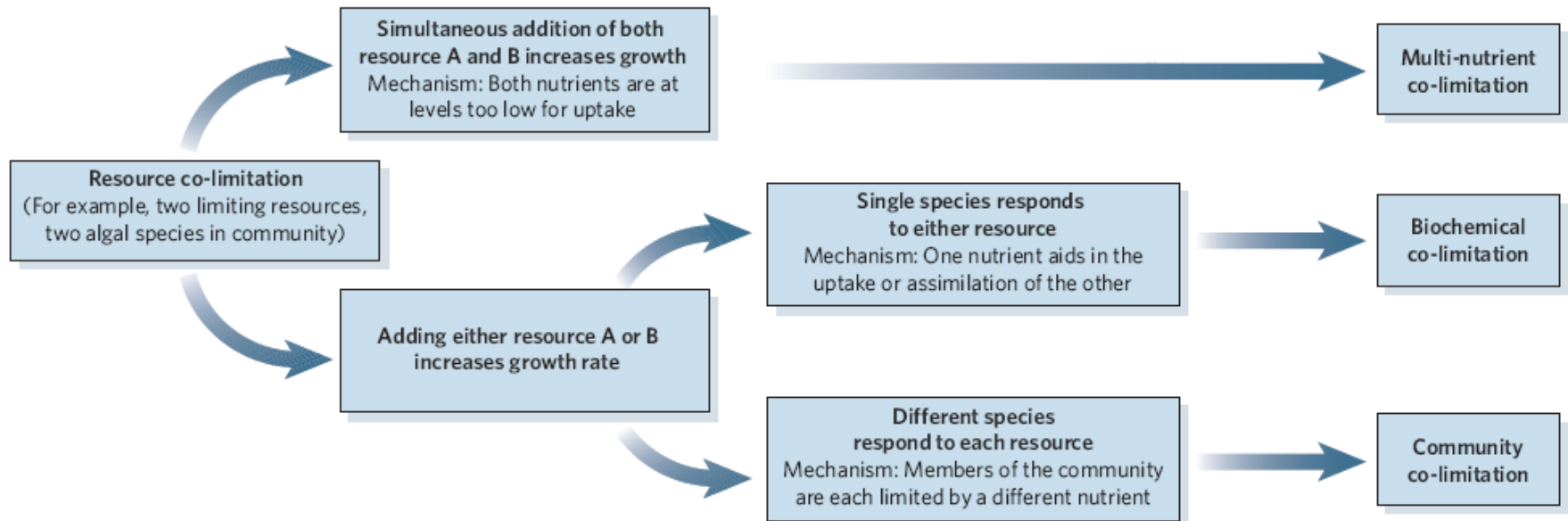
海洋氮营养盐调控着生物生产力

不同时间尺度的考量:

Tyrrell (1999): NO_3^- 是潜在限制性营养盐 (proximate limiting nutrient), PO_4^{3-} 是最终限制性营养盐 (ultimate limiting nutrient)

- **潜在限制性营养盐(PLN):** 依据Liebig法则得到的区域限制性营养盐。加入PLN可在几小时到几天尺度上加强生物生产力。
- **最终限制性营养盐(ULN):** 营养盐提供速率在长时间尺度上驱动整个生态系统的生产力。如果ULN输入发生变化, 生产力将在成百上千年尺度上发生变化。

多因素共限制 Multiple resource co-limitation



●Kevin R. Arrigo 2005

- **multi-nutrient co-limitation (多种营养盐共限制)**

- South China Sea near the Pearl River estuary: Si and P co-limiting the growth of diatoms

- The tropical North Atlantic: P and Fe

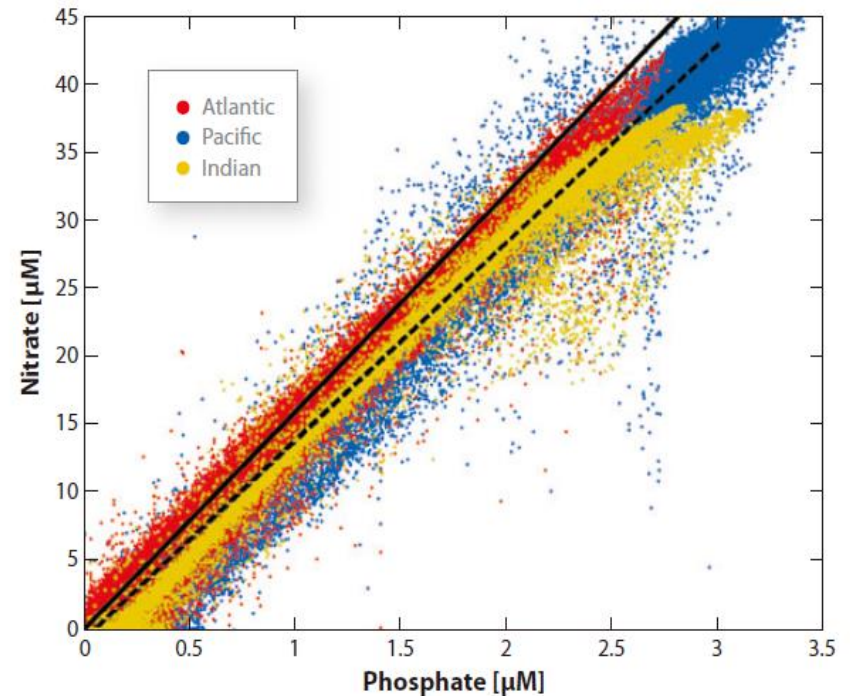
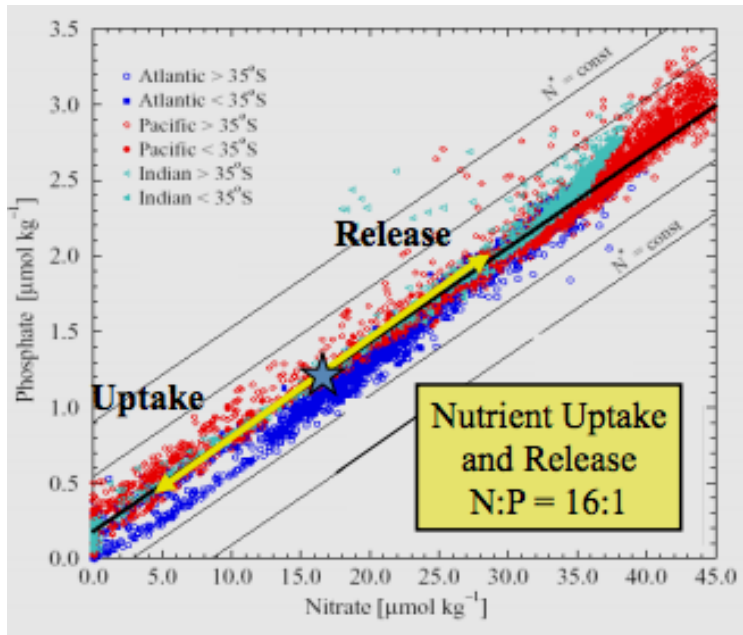
- **biochemical co-limitation (生化过程共限制)**

- light and Fe. (an essential component of the additional photosynthetic units required for absorption of low light.)

- P and Zn. (Alkaline Phosphonate requires a Zn cofactor)

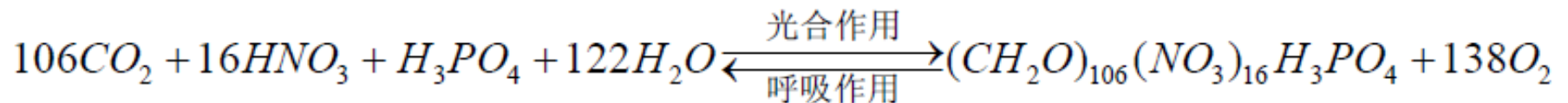
- **community co-limitation (生物群落共限制)**

Redfield Ratio



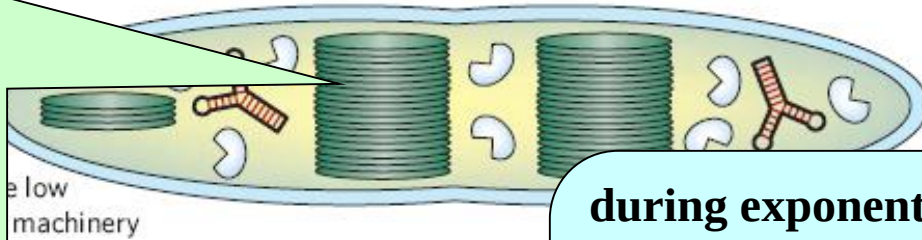
Canonical Redfield ratio C:N:P=106:16:1

Redfield proposed that the ratio in the sea was controlled by the requirements of phytoplankton, which subsequently release nitrogen (N) and phosphorus (P) to the environment at this ratio as they are remineralized.



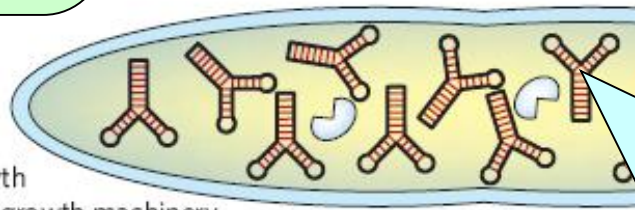
Non-Redfield behaviors

when resources are scarce, the **“survivalist”** can synthesize additional resource acquisition machinery. Which results in optimal N:P ratios ranging from **36 to 45**



The 'bloomer'

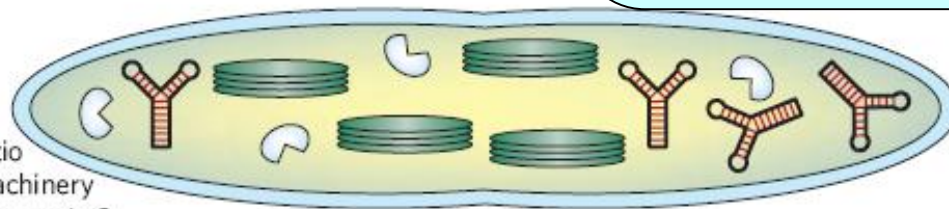
Has a low N:P ratio (<10)
Adapted for exponential growth
Contains a high proportion of growth machinery



during exponential growth, the **“bloomer”** increase their production of growth machinery, reducing their N:P ratio to **~8**, far below the Redfield value of 16.

The 'generalist'

Has a N:P ratio near the Redfield ratio
Balances growth and acquisition machinery
Do many species with these attributes exist?
Does the Redfield ratio mostly reflect a balance between survivalists and bloomers in a population?



Kevin R. Arrigo 2005

Growth machinery



Ribosomal RNA has a low N:P ratio

Resource-acquisition machinery



Enzymes have a high N:P ratio



Pigment/proteins have a high N:P ratio

第4节 硅的生物地球化学循环

硅循环的重要性

- 硅是地壳丰度第二的元素

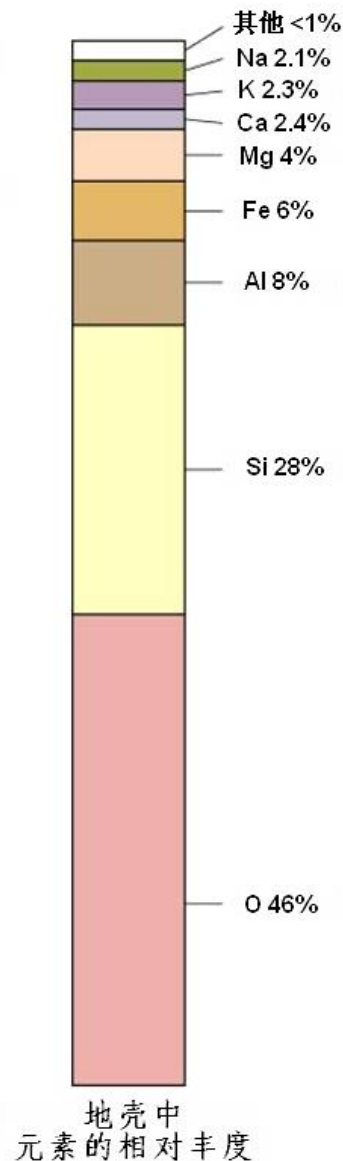
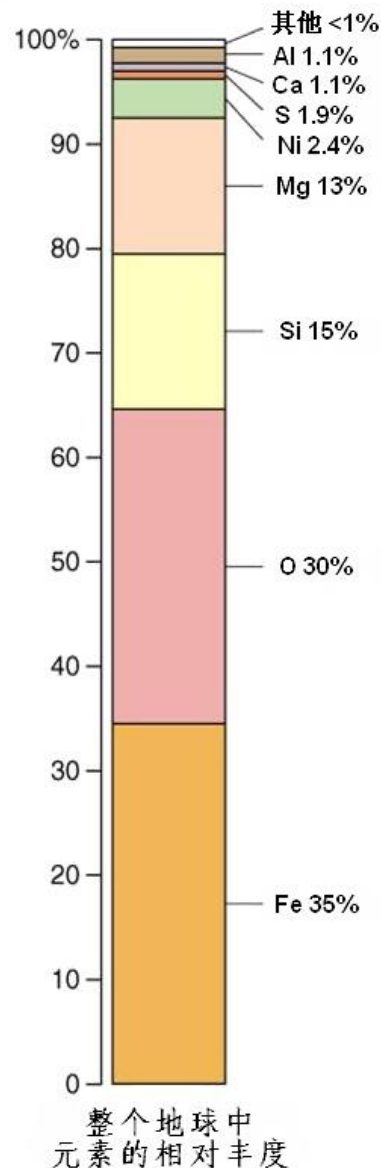
SiO_2 : 石英、玻璃、蛋白石;

硅酸盐矿物: 长石、黏土矿物

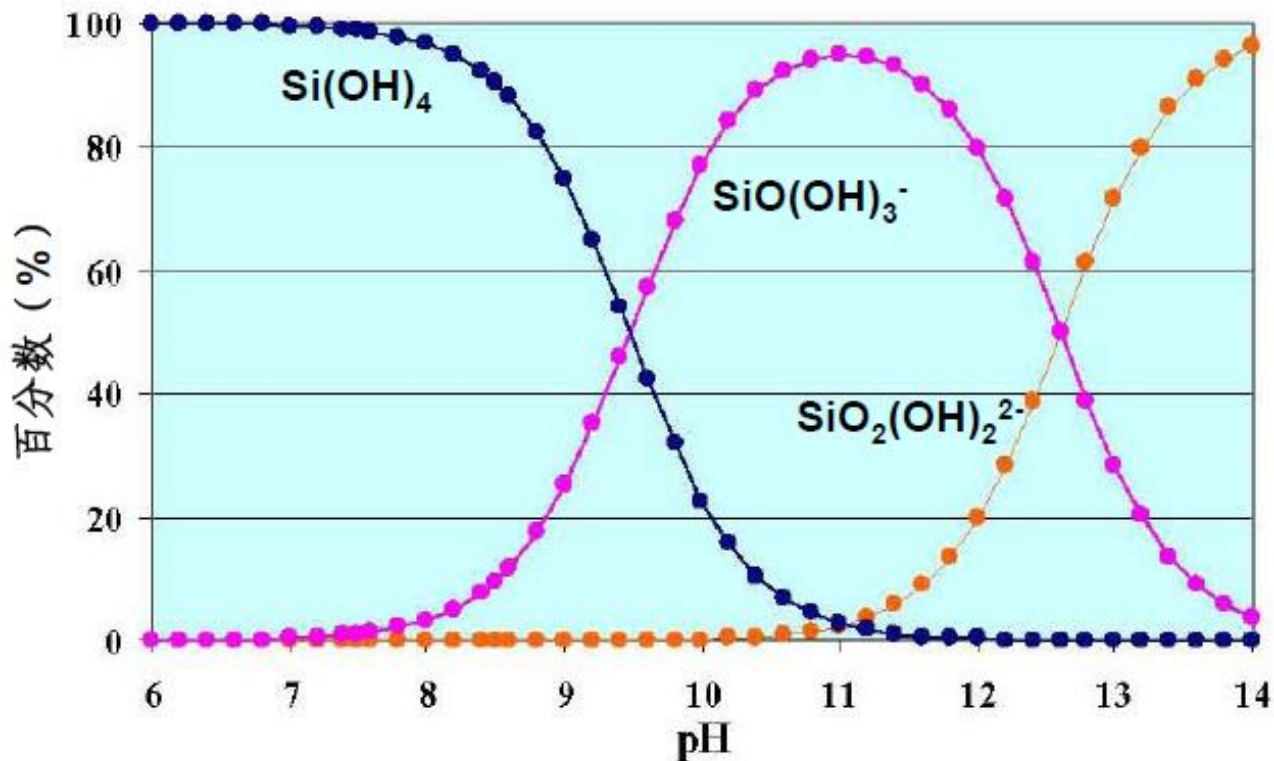
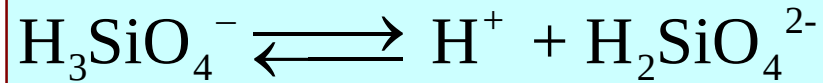
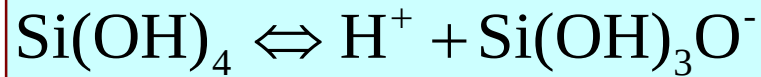
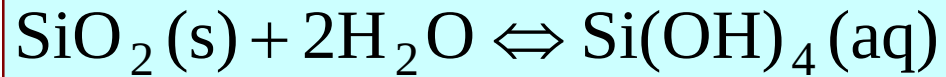
- 对浮游生物种类组成的影响

属于海洋硅质生物生长所必需的营养物质。

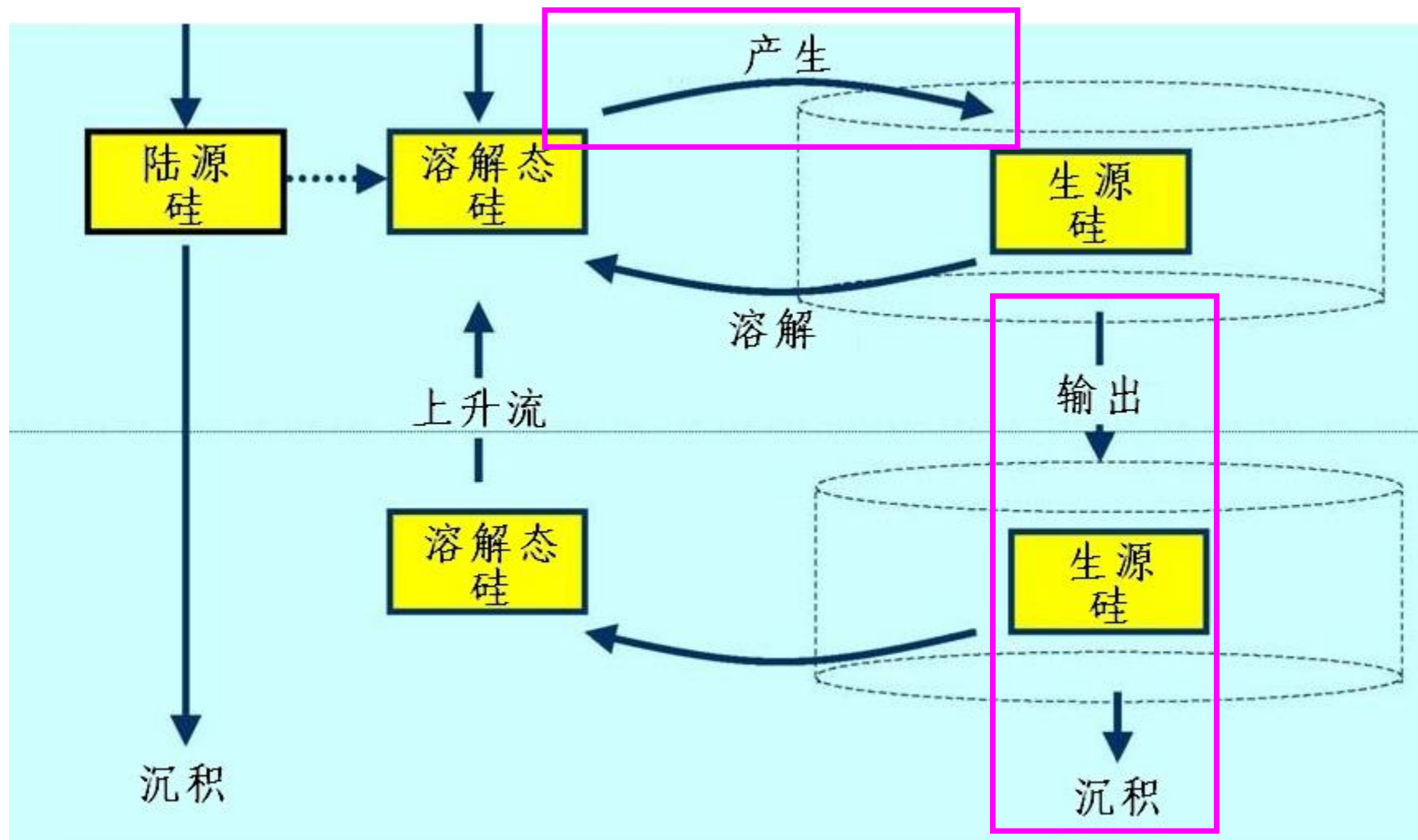
硅藻是重要的海洋浮游生物，其对于全球海洋初级生产力的贡献可达45%。若硅酸盐比现在低100倍，生产力可能维持同样水平，但很少有硅藻和放射虫，碳输出会发生变化。



海水中硅的存在形态

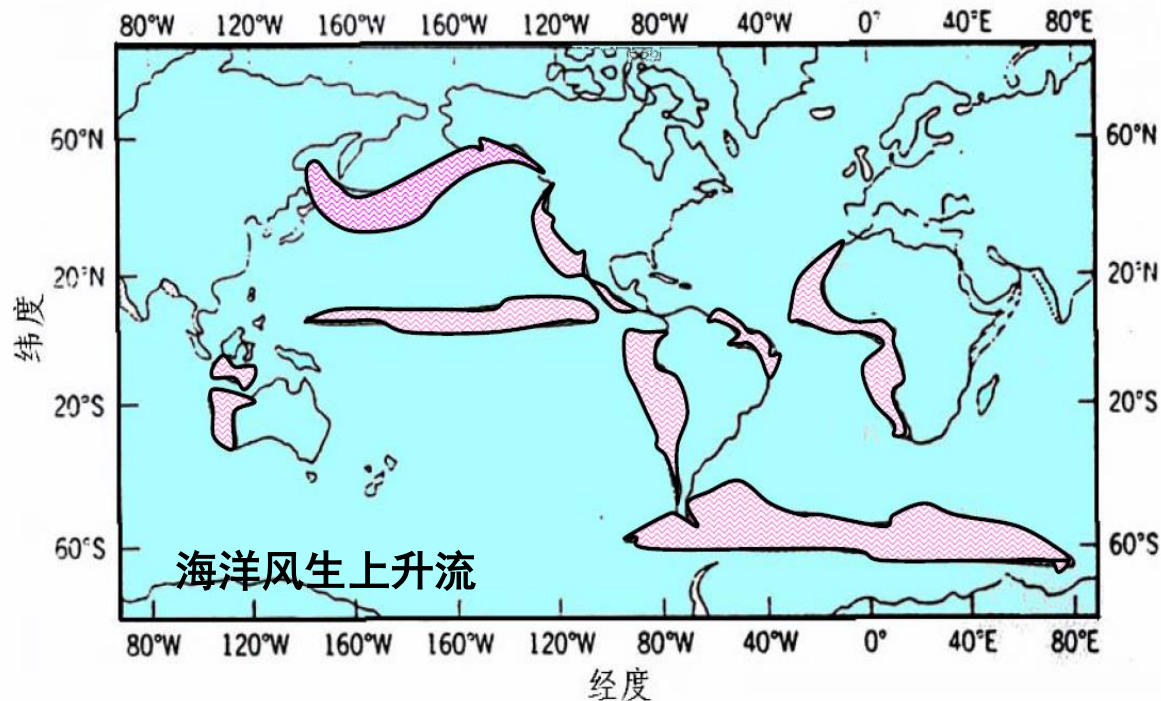


海洋硅循环



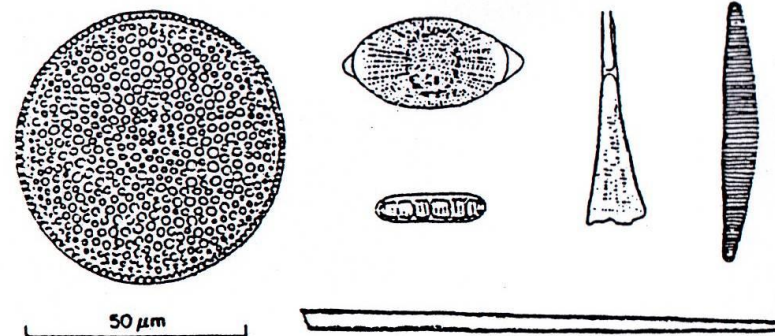
硅酸盐的生物吸收

- 硅藻生产力受溶解态硅酸盐影响，硅酸盐高的海域，硅藻通常是优势种。
- 溶解态硅酸盐含量在风生上升流区比较高。

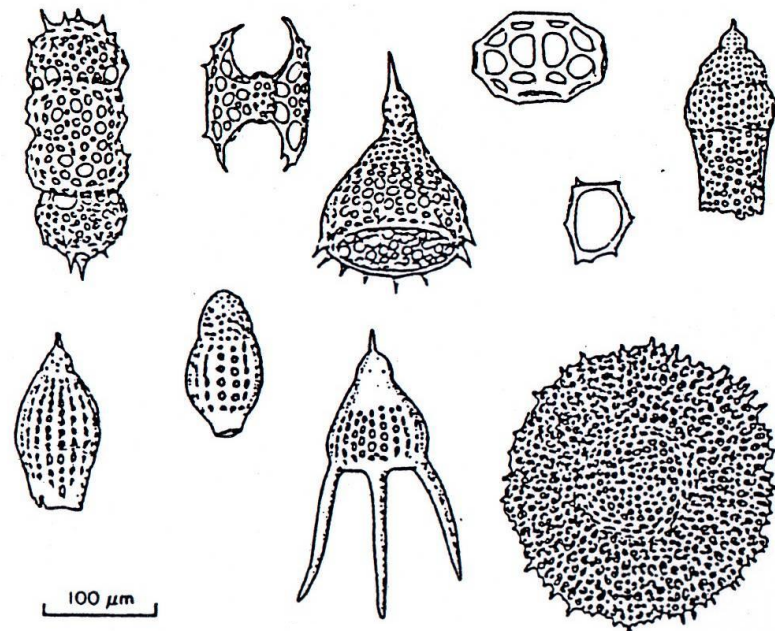


生源硅的来源

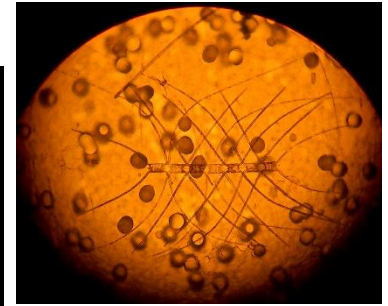
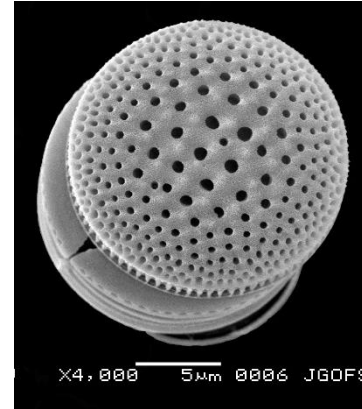
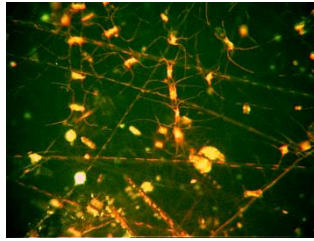
- 由隶属浮游植物的**硅藻**（种类>10000）和**硅质鞭毛虫**，以及隶属原生动物的**放射虫**产生；一些海绵动物有少量贡献。硅质外壳形状多样，直径一般**小于100 μm** 。
- 硅藻种类超过 10000种，其无机组分>60%为 SiO_2 ，硅藻干重>50%为 SiO_2 ，该比例与硅藻种类有关。



硅藻外壳



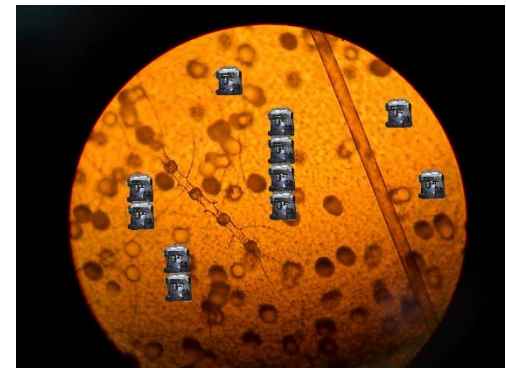
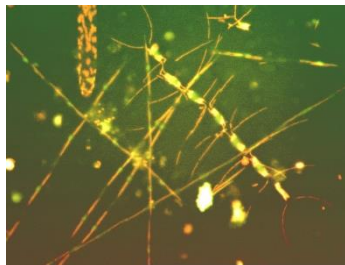
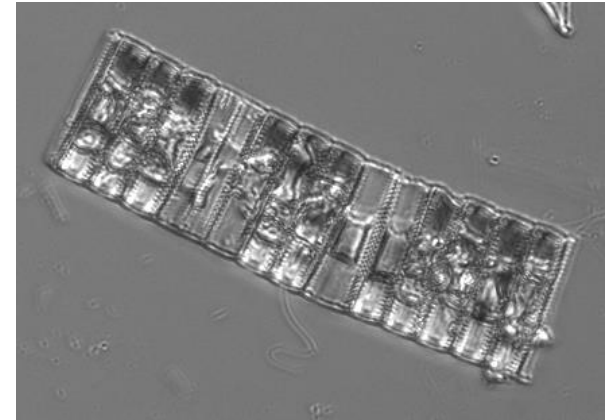
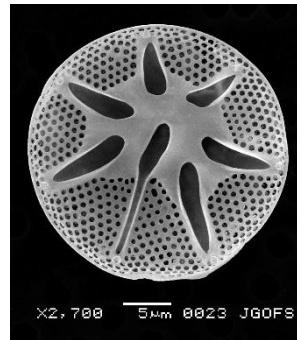
放射虫外壳



Diatoms rule!

(the upper ocean POC flux)

- large
- rapidly sinking
- bSi ballast
- bioprotection
- mass aggregation



硅的沉降迁出

- 硅质生物中的硅在他们活着的时候是不溶的，生物死亡后，硅质外壳与其它生源颗粒一起向下沉降，并在沉降过程中溶解。
- 非生物过程也可通过硅酸盐分子的聚合产生无定形蛋白石固体。非生物沉淀过程仅在局部海域比较重要，如溶解态硅酸盐含量很高的沉积物间隙水和河口区。
- 与碳酸钙不同，所有的海水对于蛋白石来说都是不饱和的。因此，所有的硅质外壳在沉降至海底期间都倾向于溶解。

水柱中生源硅的沉降通量

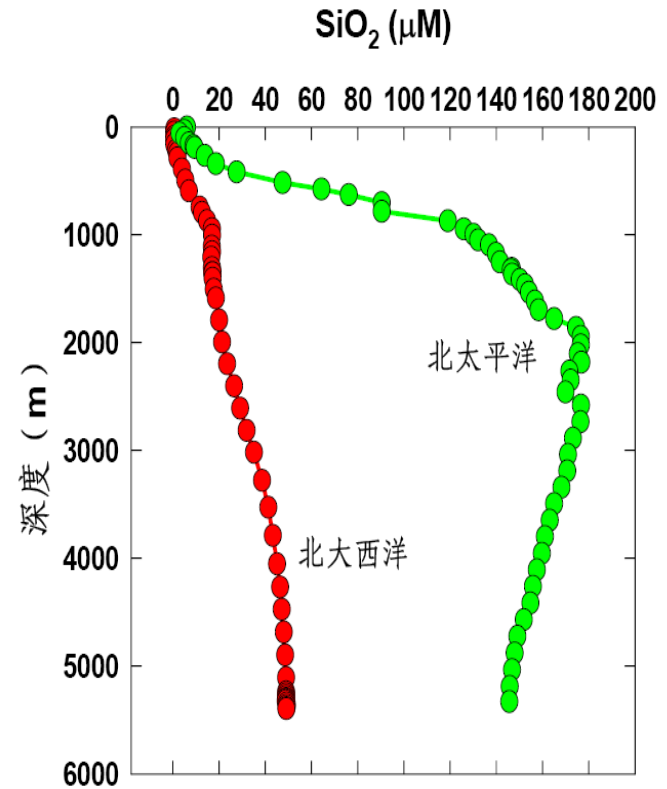
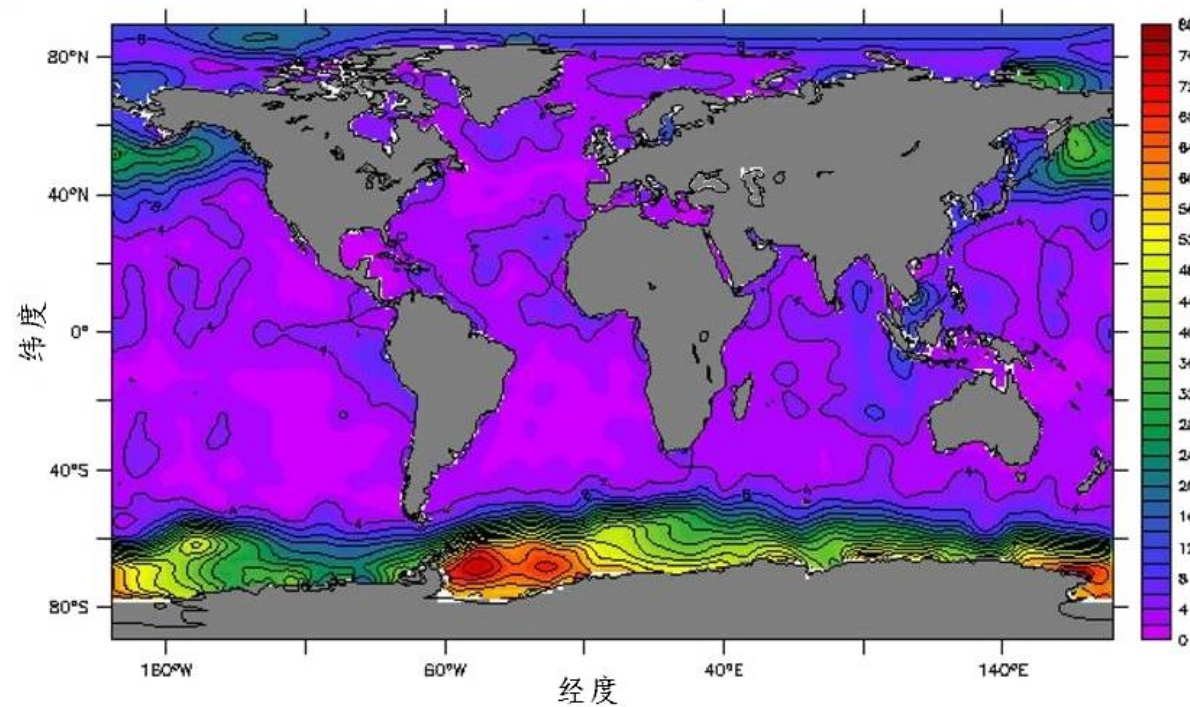
- ① 海洋生物产生生源硅的速率（**生物过程**）
- ② 硅质外壳到达海底所需要的时间（**动力学过程**。
沉积速率越快，蛋白石与海水的接触越快被分离，有利于蛋白石的保存。）
- ③ 水体中硅质外壳的溶解速率（**化学过程**）

硅质外壳溶解速率的影响因素

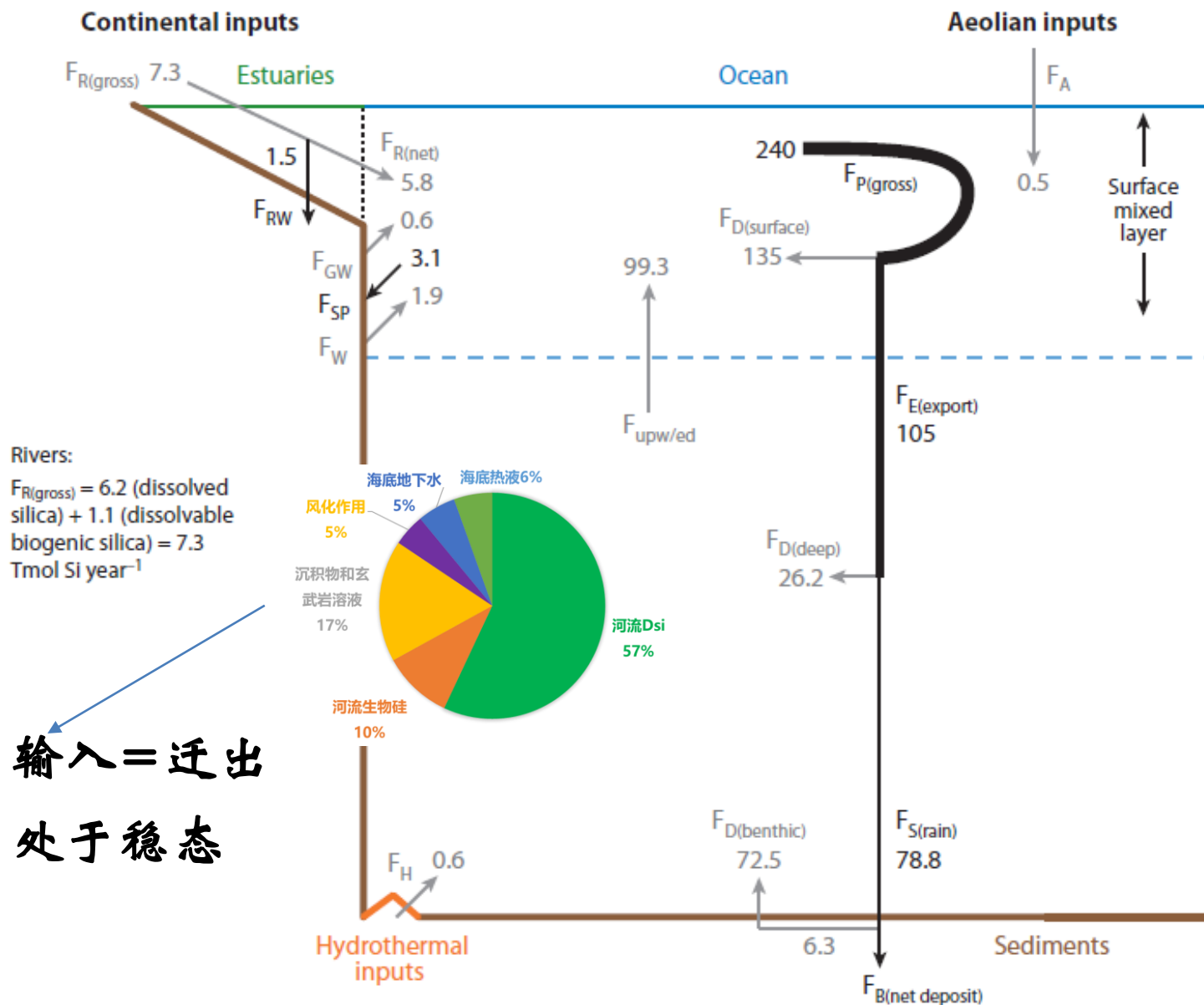
- 硅质外壳的类型。
- 水体相对于蛋白石的不饱和程度。
- 蛋白石经常被所吸附的有机物覆盖，有助于壳体与海水的分离，降低壳体的溶解速率。
- 当金属离子存在时，蛋白石溶解速率降低，因为它们降低了硅的溶解度。

海水中活性硅酸盐的分布

- 从大西洋热带海域表层水 $<1 \mu\text{mol/kg}$ 变化至北太平洋深层水的 $\sim 200 \mu\text{mol/kg}$ 。
- 受河流、海底沉积物、上升流影响明显的近岸海域、以及南大洋，活性硅酸盐浓度比较高。



四、海水中活性硅酸盐的分布



输入 = 迁出
处于稳态

10.4

0.4

10.8

本章小结

- 影响主要营养盐分布的两个过程：

生物过程、物理过程

- 生源要素的不同形态及其所参与的生物地球化学循环：形态、含量、分布、主要循环路径
- 生源要素的收支平衡状况
- 颗粒沉降与埋藏过程中的再矿化作用及其影响因素